软件需求规格说明(SRS)

说明：

1.《软件需求规格说明》(SRS)描述对计算机软件配置项 CSCI 的需求，及确保每个要求得以满足的所使用的方法。涉及该 CSCI 外部接口的需求可在本 SRS 中给出：或在本 SRS 引用的一个或多个《接口需求规格说明》(IRS)中给出。

2.这个 SRS，可能还要用 IRS 加以补充，是 CSCI 设计与合格性测试的基础。

目录

软件需求规格说明(SRS) 1
1 范围 4
1.1 标识 4
1.2 系统概述 4
1.3 文档概述 5
1.4 基线 6
2 引用文件 7
3 需求 7
3.1 所需的状态和方式 7
3.2 需求概述 8
3.2.1 目标 8
3.2.2 运行环境 10
3.2.3 用户的特点 10
3.2.4 关键点 11
3.2.5 约束条件 13
在进行本系统开发工作时，也存在如下约束条件： 13
3.3 需求规格 14
3.3.1 软件系统总体功能/对象结构 14
本系统结构图如下： 14
3.3.2 软件子系统功能/对象结构 17
3.3.3 描述约定 19
3.4CSCI 能力需求 19
3.5CSCI 外部接口需求 21
3.5.1 接口标识和接口图 22
3.6CSCI 内部接口需求 26
3.7CSCI 内部数据需求 26
3.8 适应性需求 27
3.9 保密性需求 28
3.10 保密性和私密性需求 28
3.11CSCI 环境需求 29
3.12 计算机资源需求 29
3.12.1 计算机硬件需求 29
3.12.2 计算机硬件资源利用需求 29
3.12.3 计算机软件需求 30
3.12.4 计算机通信需求 30
3.13 软件质量因素 31
3.14 设计和实现的约束 32
3.15 数据 32
3.16 操作 33
3.17 故障处理 33
3.18 算法说明 33
3.19 有关人员需求 34

3.20 有关培训需求 34
3.21 有关后勤需求 34
3.22 其他需求 35
3.23 包装需求 35
3.24 需求的优先次序和关键程度 35
4 合格性规定 35
5 需求可追踪性 37
5.1 每个 CSCI 的需求到其所涉及的系统(或子系统)需求的可追踪性 37
5.1.1 CSCI 能力需求及可追踪性 37
5.1.2CSCI 外部接口需求可追踪性 39
5.1.3 CSCI 内部接口需求可追踪性 42
5.1.4 CSCI 内部数据需求可追踪性 45
5.1.5 适应性需求及可追踪性 47
5.1.6 保密性需求及可追踪性 49
5.1.7 保密性和私密性及可追踪性 51
5.1.8 CSCI 环境需求及可追踪性 52
5.1.9 计算机硬件需求及可追踪性 53
5.1.10 计算机硬件资源利用需求 55
5.1.11 计算机软件需求可追踪性 57
5.1.12 计算机通信需求及可追踪性 58
5.1.13 有关人员需求及可追踪性 59
5.14 有关培训需求及可追踪性 59
5.1.15 有关后勤需求及可追踪性 59
5.2 CSCI 的每个系统(或子系统)需求到涉及它的 CSCI 需求的可追踪性 60
6 尚未解决的问题 71
7 注解 71
附录 72
A．UML 模型 73

1 范围

1.1 标识

1.1 标识

- **标识号**（GSSM-01）：为便于内部文档管理和参考，本系统赋予唯一标识符“GSSM-01”。该标识号遵循公司内部文档编码规范，其中“GSSM”代表“Group Software System Management”，表明这是一个由开发小组负责的软件系统项目，而“01”则为该项目在公司内部项目序列中的编号。
- **标题**（一站式电子商务平台系统）：清晰表述了系统的主体功能和业务范畴，即构建一个集用户管理、商品展示与管理、审查流程、在线购物及物流配送于一体的综合性电子商务平台。
- **缩略词语**（eComSys）：为系统提供简洁易记的英文缩写，方便口头交流、图表标注以及在相关文档、代码注释等场合的快速引用。选择“eComSys”作为缩略词，其中“eCom”代表“Electronic Commerce”，直观反映系统的电子商务性质，“Sys”则是“System”的缩写，强调其作为一个完整的软件系统。
- **版本号**（v1.0）：标识当前软件需求规格说明书对应的系统版本状态。此处为“v1.0”，表示这是系统的首个正式版本，所有功能需求和设计原则在此版本中首次全面定义和记录。
- **发行号**（R1）：用于追踪 SRS 文档本身的发布历史。此处为“R1”，表示这是基于版本 v1.0 的首个发布的 SRS 文档版本，后续若有修订或更新，发行号将递增以区分不同发行版本。

1.2 系统概述

1.2 系统概述

1.2.1 用途与一般特性：

本软件系统是一款综合性电子商务平台，旨在实现用户、商家与管理者之间的无缝交互，支持高效的商品展示、交易与管理流程。其主要特点包括：

1. **用户管理**：提供用户注册、登录和留言功能，确保用户能够便捷地创建个人账户、安全地登录系统并进行有效的沟通交流。

2. **商品管理**：允许商家发布在线产品展示，每件商品均须附带图片以增强视觉效果，同时提供商品信息的录入、编辑、查询及统计管理功能，便于商家维护商品库存、价格、描述等详细数据。

3. **审查管理**：内置完善的审查机制，涵盖用户注册资格审核以及商品发布前的质量控制。管理员可对用户提交的注册申请进行身份验证、信用评估等审查，确保平台用户的真实性和可信度。同时，商品发布前须经过内容合规性、图片质量等多维度审核，确保平台上架商品的合法性与质量。

4. **用户购物**：为消费者提供便捷的商品搜索与筛选工具，使其能够迅速找到已通过审核的商品，并支持在线查看商品详情、比较不同选项、添加至购物车以及完成下单支付等一系列购物流程。

5. **配送管理**：构建自动化订单流转体系，用户下单后，卖家能够及时接收订单通知并更

新订单状态为“出货”。买家在收到货物后，有权将订单状态标记为“已收货”，从而完成交易闭环。整个过程透明化，便于买卖双方实时跟踪订单进度。

1.2.2 开发、运行与维护历史：

本系统正处于开发阶段，预计于 2024 年第二季度进入封闭测试，第三季度启动公开 beta 测试，并计划于同年第四季度正式上线运营。开发过程中遵循敏捷开发原则，采用迭代式增量开发，确保快速响应市场需求变化。系统上线后，将由专业的运维团队进行持续监控、性能优化和定期升级，以保障平台稳定运行并不断提升用户体验。

1.2.3 利益相关方：

- **投资方**：XYZ 风险投资公司，为本项目的初期研发和市场推广提供了关键资金支持。
- **需方**：电子商务市场需求调研结果显示，中小企业、个体商户及广大网购消费者对高效、安全、便捷的线上交易平台有着强烈需求，他们构成了本系统的直接需方。
- **用户**：包括注册用户（消费者）、认证商家以及系统管理员。消费者可在平台上浏览商品、购买商品、留言互动；商家负责发布商品、管理店铺及处理订单；管理员负责监管平台秩序、审核用户及商品信息。
- **开发方**：本小组作为核心开发力量，负责系统的整体架构设计、功能开发及集成测试工作。部分专业模块可能由第三方技术合作伙伴协同开发。
- **支持机构**：包括云服务提供商（如 AWS、Azure 或阿里云）提供基础设施支持，支付网关服务商（如 PayPal、Stripe 或支付宝）负责交易结算，以及物流信息服务商（如菜鸟网络、顺丰科技）对接配送追踪功能。

1.2.4 运行现场：

系统设计为云原生应用，主要部署于云端服务器环境中，依托全球数据中心网络提供高可用、可扩展的服务。用户可通过 Web 浏览器、移动端应用程序（iOS/Android）随时随地访问平台。系统具备多语言、多货币支持能力，目标市场覆盖全球主要电子商务活跃地区。

1.2.4 相关文档：

市场需求分析报告：详述目标用户群体、竞品分析、市场趋势及功能需求优先级。

系统架构设计文档：阐述系统的技术选型、模块划分、接口定义及数据模型设计。

用户界面（UI）/用户体验（UX）设计规范：包含界面布局、交互逻辑、视觉风格等设计细节。

数据隐私政策与安全策略：明确用户数据保护措施、合规性要求及应对安全威胁的预案。

测试计划与报告：涵盖单元测试、集成测试、系统测试及用户验收测试的方案与结果。

运维手册：指导日常运维工作，包括监控指标、故障排查、备份恢复、升级流程等。

用户手册：为终端用户提供系统操作指南，包括注册登录、商品浏览、下单支付、售后服务等步骤说明。

1.3 文档概述

1.3.1 用途与内容概述：

用途：

本说明书是针对正在开发的电子商务平台软件的核心技术文档，旨在明确软件的各项功能需求、业务规则、性能指标以及用户交互等方面的具体要求，为软件设计、编码、测试、验收和维护等后续开发活动提供权威、一致的依据。此外，本文档也作为项目各方（包括开发团队、项目管理人员、测试人员、用户代表及维护人员）沟通需求、评估工作进展及确认项目交付成果的重要工具。

内容：

本说明书遵循结构化、全面性的编写原则，具体内容安排如下：

1. **引言**：介绍文档编制的目的、背景、范围、引用标准、术语定义及文档变更记录等基本信息。

2. **总体描述**：

- **系统概述**：简述系统的整体特性、开发历程、相关利益方、运行环境及关联文档。
  - **业务流程**：详细描绘用户注册、商品发布、审查、购物、配送等核心业务流程及其相互关系。

3. **具体需求**：
  - **功能需求**：详列各个功能模块（用户管理、商品管理、审查管理、用户购物、配送管理）的具体需求，包括功能点、操作流程、输入输出、异常处理等。
  - **非功能需求**：涵盖性能、安全性、可靠性、兼容性、易用性、可维护性、可扩展性等方面的系统属性要求。

4. **外部接口需求**：描述系统与外部设备、系统、服务之间的接口规范，包括数据交换格式、通信协议、接口调用方式等。

5. **数据需求**：定义系统涉及的数据实体、数据结构、数据字典、数据流图以及数据约束条件。

6. **其他需求**：提出任何未在上述章节中明确，但对软件开发至关重要的附加需求，如法规遵从、行业标准、特定硬件要求等。

7. **附录**：包含参考资料、词汇表、补充图表、模板示例等相关辅助材料。

保密性与私密性要求：

本说明书及其所含信息被视为敏感文档，涉及项目的商业秘密、技术细节及潜在竞争优势。因此，对文档的访问、使用、复制、分发及存储应严格遵守以下保密性与私密性要求：

1. **访问权限**：仅限于项目直接参与人员、授权的第三方服务提供商以及经项目负责人批准的其他相关人员。未经许可，严禁向未经授权的个人或组织泄露文档内容。

2. **使用限制**：文档内容仅供执行与项目相关的任务时参考，不得用于任何未经授权的商业、研究或其他目的。任何基于本说明书开展的工作成果，其知识产权归项目所有方所有。

3. **数据保护**：文档中可能包含用户个人信息、系统安全配置、算法细节等敏感信息。所有接触文档的人员须遵守相关数据保护法规，不得滥用、篡改或泄露这些信息。

4. **文档保管**：电子版文档应存储在安全、加密的存储环境中，物理文档应存放在上锁的文件柜内。废弃文档应按照公司信息安全政策进行妥善销毁。

5. **保密协议**：所有接触本说明书的内部或外部人员，均应在入职、合作开始或访问文档前签署保密协议，明确其保密责任与义务。

遵守上述保密性与私密性要求，对于保护项目利益、防止知识产权损失、确保合规运营具有重要意义。任何违反保密规定的事件应立即上报，并按公司政策及法律要求进行严肃处理。

1.4 基线

本节详细阐述了编写本《软件需求规格说明书》所依据的设计基线，包括关键的技术标准、规范、参考模型以及前期已完成的相关文档，旨在确保软件设计的统一性、合规性和延续性。

1. 技术标准与规范：

行业标准：本软件开发遵循电子商务行业的相关国际、国家及行业标准，例如：

- ISO/IEC 25010:2011：系统与软件工程 — 系统与软件质量模型，用于指导软件的非功能性需求设定。

- ISO/IEC 27001:2013：信息安全管理体系，为软件的安全设计与实施提供框架。
- W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1：网页内容无障碍指南，确保软件界面设计符合无障碍访问标准。

2. 编程语言与框架规范：根据项目技术栈选择，遵循相应编程语言的官方规范、最佳实践以及所选开发框架的官方文档
3. 数据库标准：采用 MySQL 数据库，遵循 ANSI SQL 标准，遵循对应数据库产品的官方文档和最佳实践。
4. 网络通信协议：遵循 HTTP/HTTPS、RESTful API 设计原则 及相关数据交换格式标准如 JSON 或 XML。
5. 参考模型与架构：
   a) 软件开发生命周期模型：采用敏捷开发、DevOps 或传统瀑布模型等，并遵循对应的项目管理框架，如 Scrum、Kanban 或 PRINCE2。
   b) 软件架构模式：如采用微服务架构、单体架构或服务器 less 架构，遵循相应架构模式的设计原则与实践。
   c) 数据模型与存储设计：采用关系型数据库设计理论（如 ER 图、范式理论）和 MySQL 数据库设计原则，确保数据结构合理、高效。
6. 前期完成的相关文档

2 引用文件

本章应列出本文档引用的所有文档的编号、标题、修订版本和发行日期，也应标识不能通过正常的供货渠道获得的所有文档的来源。
无

3 需求

本章应分以下几条描述 CSCI 需求，也就是，构成 CSCI 验收条件的 CSCI 的特性。CSCI 需求是为了满足分配给该 CSCI 的系统需求所形成的软件需求。给每个需求指定项目唯一标识符以支持测试和可追踪性。并以一种可以定义客观测试的方式来陈述需求。如果每个需求有关的合格性方法(见第 4 章)和对系统(若适用，子系统)需求的可追踪性(见 5.a 条)在相应的章中没有提供，则在此进行注解。描述的详细程度遵循以下规则：应包含构成 CSCI 验收条件的那些 CSCI 特性，需方愿意推迟到设计时留给开发方说明的那些特性。如果在给定条中没有需求的话，本条应如实陈述。如果某个需求在多条中出现，可以只陈述一次而在其他条直接引用。

3.1 所需的状态和方式

下面是我们设计的购物系统的状态说明：
空闲状态：
特点:购物系统没有用户活动或交易请求时处于空闲状态。
相关需求:系统资源利用率低，保持最低程度的资源消耗。后台系统维护和监控功能正常运

行，以确保系统随时准备响应用户请求。

准备就绪状态：
特点:购物系统已准备好接收用户的请求，但尚未开始处理。
相关需求:系统各项服务和功能处于正常状态，等待用户发起交易或浏览商品的请求。用户界面响应速度快，以确保用户体验流畅。

活动状态：
特点:购物系统正在处理用户的购物请求，包括浏览商品、下单、支付等。
相关需求:系统稳定性和性能保持在高水平，能够处理大量并发用户请求。数据库操作准确无误，确保订单信息的准确性和完整性。用户界面友好易用，提供清晰的购物流程和操作指引。

事后分析状态：
特点:购物系统对用户活动进行数据分析和统计，以便改进和优化系统性能。
相关需求:系统应具备数据分析和报告生成功能，能够对用户行为、商品销售情况等进行统计和分析。分析结果应提供给管理人员和决策者，用于制定优化策略和改进用户体验。

紧急情况状态：
特点:购物系统遇到严重故障、安全漏洞或其他紧急情况，需要立即采取行动。
相关需求:系统应具备紧急应急响应机制，能够迅速发现并解决问题，保障系统安全和稳定。管理人员和技术人员应及时通知并采取行动，以最大限度地减少系统故障对用户的影响。

后备状态：
特点:购物系统备份系统或备用服务器启用，以应对主系统或服务器故障的情况。
相关需求:系统应具备可靠的备份和恢复机制，能够在主系统故障时迅速切换到备用系统，保证服务的持续性和稳定性。管理人员应定期测试备份系统的可用性和可靠性，确保在紧急情况下能够顺利切换到备用系统。

3.2 需求概述

3.2.1 目标

a. 本系统的开发意图、应用目标及作用范围(现有产品存在的问题和建议产品所要解决的问题)。
开发意图：该购物系统旨在提供一个便捷、安全、可靠的在线购物平台，让用户可以方便地浏览和购买物品。

应用目标：主要是服务于消费者，让他们能够轻松浏览、选择、购买物美价廉的商品。

作用范围：该系统涵盖了从用户浏览商品、下单购买、支付订单、评论商品，到商家管理商品、处理订单和提供售后服务等各个环节。

b.本系统的主要功能、处理流程、数据流程及简要说明。

主要功能：

1.用户注册与登录：允许用户创建新账户并登陆系统，以便浏览商品和进行购买操作。

2.商品浏览与搜索：提供用户浏览商品的界面，并支持通过关键词搜索商品。

3.加入购物车：允许用户将感兴趣的商品添加到购物车中，方便后续一次性结算。

4.下单与支付：用户在确认购物车中的商品后，可以提交订单并选择支付方式进行支付。

5.订单管理与查看：用户可以查看历史订单记录，并跟踪订单的配送状态。

6.商家管理商品与订单：商家可以管理自己的商品信息，包括添加新商品、修改商品信息以及处理订单。

7.客服与售后服务：提供在线客服系统，帮助用户解决订单、支付等问题，并提供售后服务支持。

8.用户评论：允许已购买商品的用户对商品进行评价和评论，并在商品详情页面展示用户的评价。

9.查看物流信息：允许用户查看订单的物流状态和配送进度，以及预计到达时间。

处理流程：

1.用户浏览商品：用户登录系统后，浏览商品列表或使用搜索功能查找感兴趣的商品。

2.加入购物车：用户将想要购买的商品添加到购物车中。

3.结算下单：用户进入购物车页面，确认购买商品并选择配送地址、支付方式等信息，提交订单。

4.支付订单：用户选择合适的支付方式并完成支付流程。

5.商家处理订单：商家收到订单后，确认订单并安排发货或提供服务。

6.用户查看物流：用户在系统中进入订单详情页面，可以查看该订单的物流信息。

7.用户确认收货：用户在收到商品后，确认收货并在系统中完成订单。

8.用户评论商品：用户在使用商品一段时间后，可以在系统中对购买的商品进行评价和评论。

数据流程：

1.用户请求：用户通过界面操作发起请求，如浏览商品、加入购物车、提交订单等。

2.系统处理：系统根据用户请求进行相应的逻辑处理，包括验证用户信息、处理订单、更新数据库等操作。

3.数据库交互：系统与数据库进行数据交互，包括读取商品信息、更新用户订单状态、记录支付信息等。

4.返回结果给用户：系统将处理结果返回给用户，如显示商品列表、确认订单等信息。

5.查询物流信息：系统根据订单信息向物流服务提供商（如快递公司）查询该订单的物流状态。

6.用户提交评论：用户提交对商品的评价和评论，并将其存储到系统的评论数据库中。

7.商品页面展示评论：系统在商品详情页面展示用户对该商品的评价和评论，供其他用户参考。

简要说明：

购物系统通过以上功能和流程，实现了用户浏览、选择商品，下单购买，商家管理商品和订单，以及客服售后，用户评论服务等一系列功能，为用户和商家提供了便捷的在线购物体验。

c.表示外部接口和数据流的系统高层次图。说明本系统与其他相关产品的关系，是独立产品还是一个较大产品的组成部分(可用方框图说明)。

3.2.2 运行环境

一、硬件环境：

1.服务器要求：

（1）需要具备足够的处理能力，以支持系统处理大量用户请求和并发访问。

（2）需要足够的内存容量，以支持系统运行时的数据处理和缓存。

（3）需要足够的存储空间，以存储用户数据、商品信息、订单记录等大量数据。

2.数据库服务器要求：

（1）需要高性能的数据库服务器，能够快速响应数据库查询和事务操作。

（2）需要足够的存储容量，以存储大量的数据记录。

3.网络设备要求：

（1）需要稳定可靠的网络连接，以确保系统能够与用户端和第三方服务正常通信。

二、**支持环境**

1.开发环境要求：

（1）需要选择合适的集成开发环境，例如 Pycharm、Intellij IDEA 等，在本系统中我们选择的是 Pycharm 作为开发工具

（2）需要使用版本控制系统，用于团队协作和代码管理。也需要建立合适的代码仓库，并严格管理代码的版本的变更。在本系统开发过程中，我们选择 Github 来作为管理工具。

2.第三方服务要求：

（1）需要集成支付服务，例如支付宝、微信支付、银联支付等，确保与这些支付服务的接口通信正常。

（2）需要集成物流服务，例如顺丰、京东物流、菜鸟裹裹等，确保与这些物流服务的接口通信正常。

（3）需要集成物流服务，例如顺丰、京东物流、菜鸟裹裹等，确保与这些物流服务的接口通信正常。

3.Web 服务器和应用服务器要求：

（1）需要支持常见的 Web 服务器软件，如 Apache、Nginx 或 Microsoft IIS。配置好虚拟主机、SSL 证书等，以确保系统的安全性和可靠性。

（2）需要支持常见的应用服务器软件，如 Tomcat、Jetty 或者 Node.js。配置好应用服务器的运行环境，包括 JVM 参数、Node.js 环境等。

3.2.3 用户的特点

本系统中包括了三种不同用户，以下是一些可能的用户类型和其特点：

1.普通用户：

（1）本系统的主要用户群体，他们是普通消费者，通过购物软件购买日常生活所需的商品。

（2）其特点包括：对购物软件的易用性和便利性有较高要求，希望能够快速浏览商品、轻松下单、方便支付，并且期待能够获得良好的购物体验和售后服务。

2.商家用户：
（1）本系统上的商家或卖家，他们通过购物软件销售自己的商品。
（2）其特点包括：希望能够方便地管理自己的店铺和商品信息，包括上传商品图片、编辑商品描述、设置价格、管理库存等功能，并且期待能够获得销售数据分析和促销推广等支持。

3.管理员用户：
（1）本系统的管理员或运营人员，负责管理整个购物平台的运营和维护。
（2）其特点包括：具有较强的管理能力和技术水平，负责监控系统运行状态、处理用户投诉、管理商家入驻、推广活动策划等工作，需要能够快速响应各种突发事件和问题，并且能够根据数据分析优化平台运营策略。

3.2.4 关键点

关键功能：
1.用户登录和注册：用户能够注册新账号或使用已有账号登录。关键功能包括用户注册、登录、密码找回等功能。

2.商品浏览和搜索：用户能够浏览商品列表、查看商品详情，并能够通过搜索功能快速找到所需商品。关键功能包括商品列表展示、商品分类、商品搜索、商品详情页等。

3.购物车管理：用户能够将感兴趣的商品加入购物车，查看购物车中的商品列表，以及进行购物车中商品的管理（如修改数量、删除商品）。关键功能包括购物车展示、商品添加、商品删除、数量调整等。

4.下单和支付：用户能够下单购买商品，并选择合适的支付方式完成支付流程。关键功能包括生成订单、选择配送方式、填写收货地址、选择支付方式、调用支付接口完成支付等。

5.订单管理：用户能够查看自己的订单列表、查看订单详情、跟踪订单状态，并能够进行订单的取消、退货等操作。关键功能包括订单列表展示、订单详情查看、订单状态跟踪、订单取消、订单退货等。

6.用户评价和评论：用户可以对购买过的商品进行评价和评论，分享购物体验和产品感受，帮助其他用户做出购买决策。关键功能包括商品评价展示、评价提交、评分系统、评论回复等。

7.推荐和促销：购物软件可以根据用户的购买历史和偏好进行个性化推荐，并展示促销活动和优惠信息。关键功能包括个性化推荐算法、促销活动展示、优惠券发放等。

8.客户服务和售后支持：用户在购物过程中可能会遇到问题，购物软件需要提供客户服务和售后支持，解决用户的疑问和问题。关键功能包括在线客服、常见问题解答、投诉与建议反馈等。

关键算法：

1.推荐算法：推荐算法是购物软件中非常重要的算法之一，它能够根据用户的历史行为、偏好和兴趣，向用户推荐他们可能感兴趣的商品。常见的推荐算法包括：
（1）协同过滤算法：基于用户行为数据或商品属性数据，找出用户之间的相似性，从而向用户推荐类似于其他用户喜欢的商品。
（2）基于内容的推荐算法：分析商品的属性、标签等内容信息，向用户推荐与其历史浏览或购买商品相似的商品。
（3）深度学习算法：使用神经网络模型对用户行为数据和商品信息进行建模，实现更精准的个性化推荐。
考虑到实际情况，本系统中采用的是基于内容的推荐算法。

2.搜索算法：搜索算法是购物软件中用户快速找到所需商品的关键。常见的搜索算法包括：
（1）倒排索引算法： 构建商品名称、描述等关键词的倒排索引，以快速定位包含用户搜索关键词的商品。
（2）模糊搜索算法： 支持用户输入模糊查询关键词，实现更宽泛的搜索结果匹配。
本系统中采用的是模糊搜索算法。

3.安全算法：安全算法是购物软件中保障用户信息和交易安全的关键。常见的安全算法包括：
（1）加密算法：使用对称加密算法或非对称加密算法对用户登录信息、交易数据等敏感信息进行加密传输，保障数据安全。
（2）数字签名算法：用于验证数据的完整性和真实性，防止数据被篡改或伪造。
（3）访问控制算法：根据用户身份和权限对系统资源进行访问控制，保护系统免受未授权访问。
本系统采用的是加密算法，在用户登录注册的过程中对用户密码采用 SHA256 算法进行加密，以此来确保安全性。

关键技术：
1.前端开发技术：前端采用了 Flutter 框架，其提供了组件化开发、状态管理等功能，能加速前端开发过程并提高用户体验。

2.后端开发技术：后端采用 Python 作为编程语言，并采用 FastAPI 作为框架，提供了路由、中间件、ORM 等功能，简化后端开发过程。

3.数据库技术：数据库采用了 Mysql 关系型数据库，用于存储用户信息、商品信息、订单记录等结构化数据。

4.安全技术：采用加密 SHA256 算法，用于对用户密码、交易数据等敏感信息进行加密传输。

5.监控和日志技术：采用日志记录，记录系统运行时的日志信息，用于故障排查和性能优化。

3.2.5 约束条件

在进行本系统开发工作时，也存在如下约束条件：

1.经费限制：资金是购物软件开发的重要支撑，可能存在经费限制，需要在有限的预算内完成开发工作。

2.开发期限：开发期限是本系统完成的时间限制，由于本系统是软件工程课程的项目，所以也受时间因素的影响。

3.资源限制：包括人力资源、硬件设备、软件工具等方面的限制，可能影响到项目的开发效率和质量。

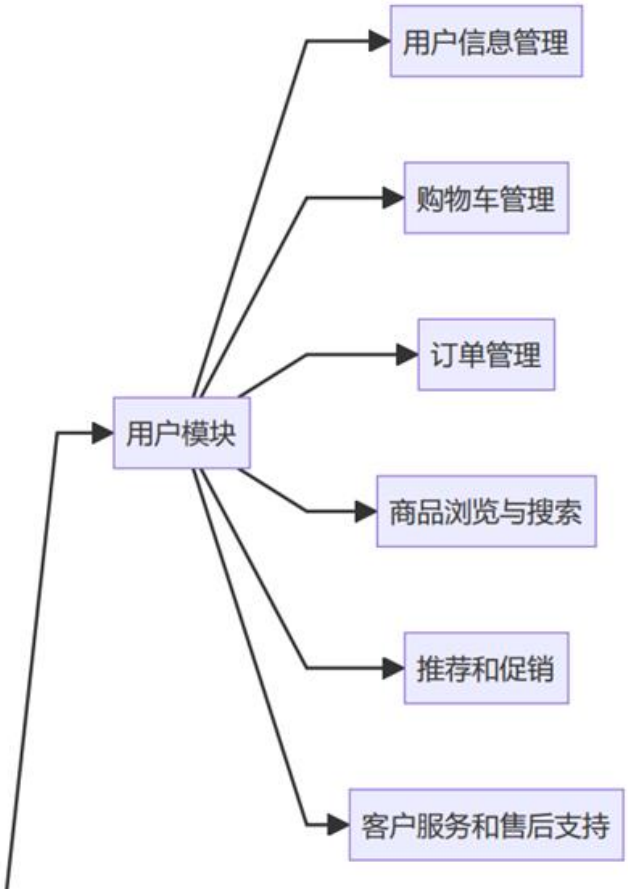
4.安全性要求：购物软件涉及到用户的个人信息和交易数据，需要确保系统的安全性，防止数据泄露和恶意攻击。

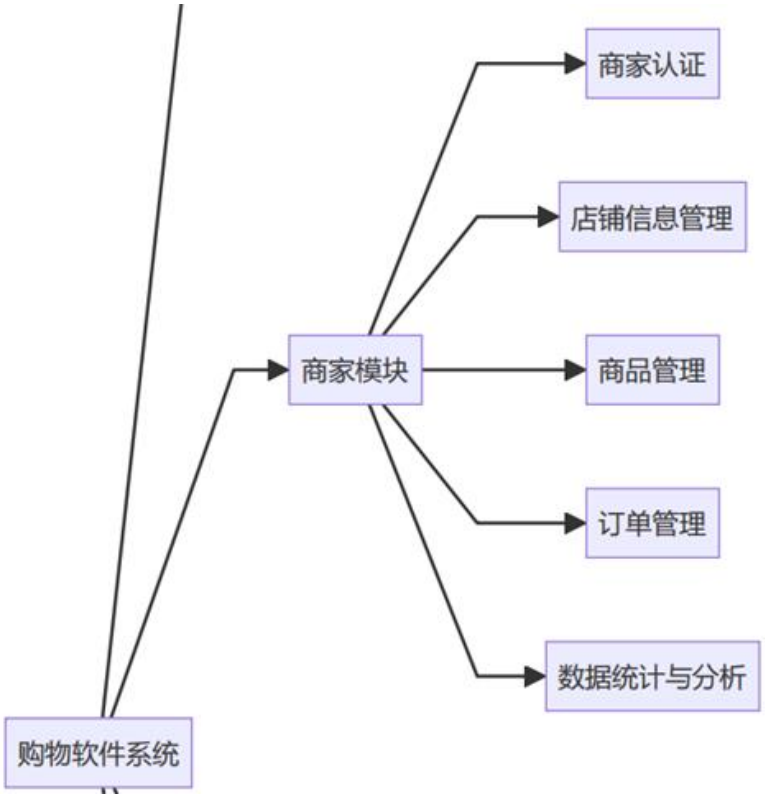
5.用户需要和反馈：需要根据用户的需求和反馈进行产品迭代和优化，确保购物软件能够满足用户的期望和需求。

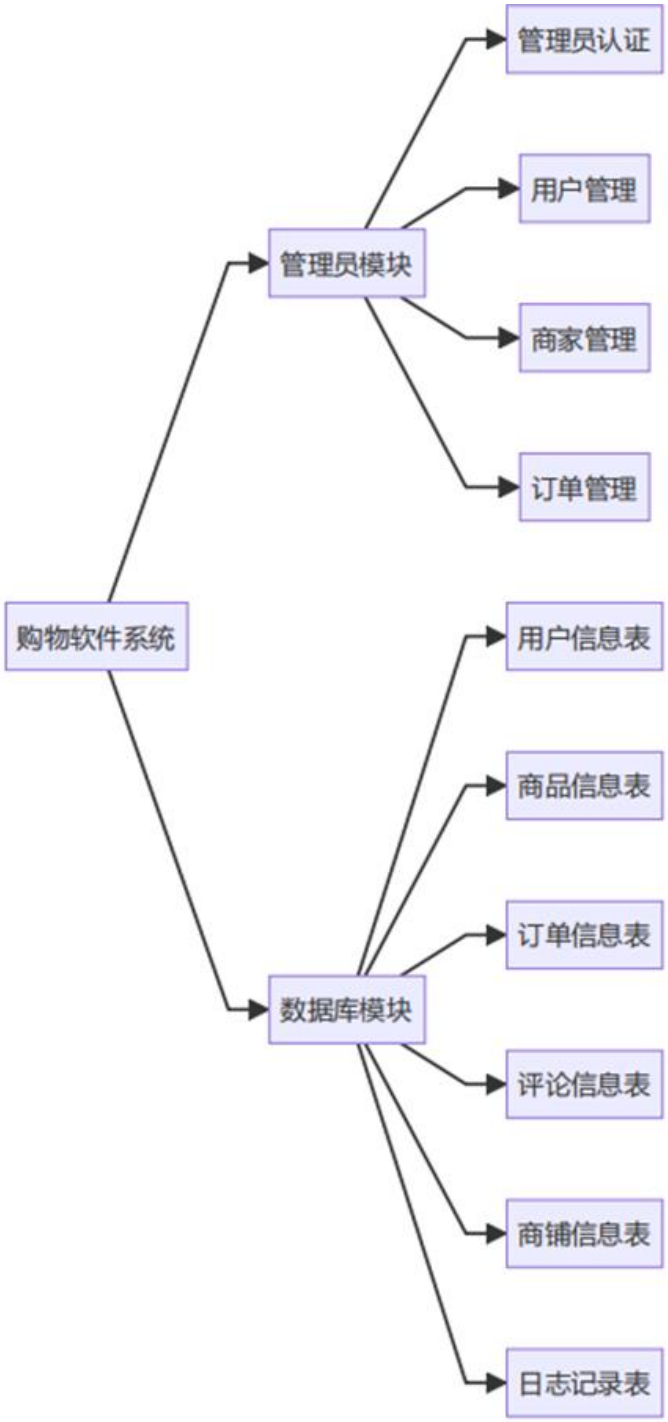
3.3 需求规格

3.3.1 软件系统总体功能/对象结构

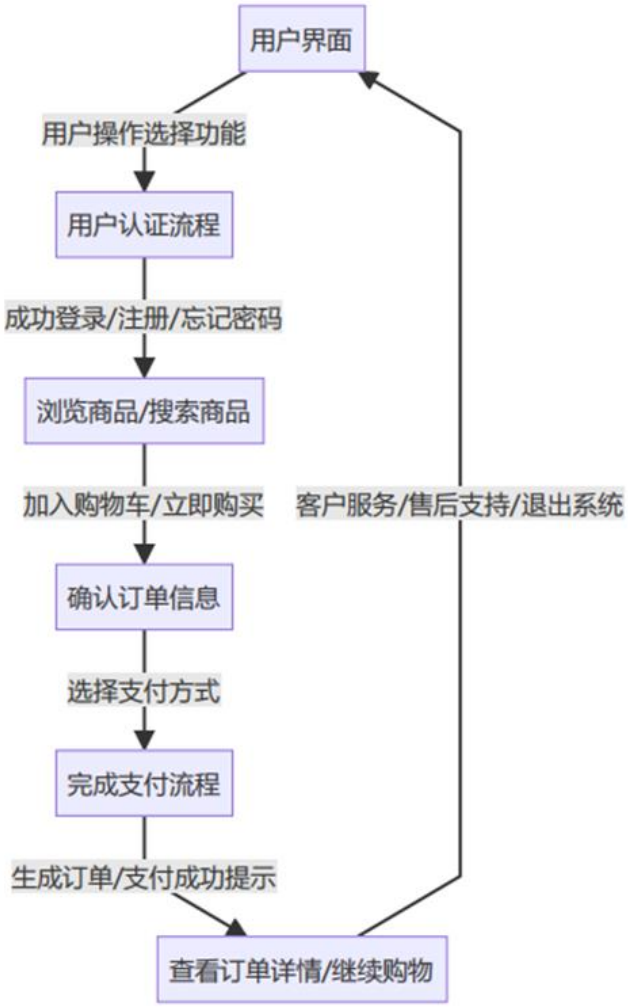
本系统结构图如下：




商家认证
店铺信息管理
商家模块
商品管理
订单管理
数据统计与分析
购物软件系统


购物软件系统
管理员模块
管理员认证
用户管理
商家管理
订单管理
数据库模块
用户信息表
商品信息表
订单信息表
评论信息表
商铺信息表
日志记录表

本系统流程图如下：



3.3.2 软件子系统功能/对象结构

对每个主要子系统中的基本功能模块/对象进行描述，包括结构图、流程图或对象图。

结构图：

1. 用户模块

用户认证：提供登录和注册功能，用户可以使用账号密码进行登录，或者注册新账号。
用户信息管理：用户可以查看和编辑个人信息，包括姓名、联系方式等。
购物车管理：用户可以查看购物车中的商品，将商品添加到购物车或从购物车中移除商品。
订单管理：用户可以查看已创建的订单，创建新订单并完成支付。

2. 商家模块

商家认证：提供登录和注册功能，商家可以使用账号密码进行登录，或者注册新账号。
店铺信息管理：商家可以查看和编辑店铺信息，包括店铺名称、联系方式等。
商品管理：商家可以查看已发布的商品，添加新商品或编辑现有商品的信息。
订单管理：商家可以查看与其店铺相关的订单信息。

3. 管理员模块

管理员认证：提供登录功能，管理员可以使用账号密码进行登录。

用户管理：管理员可以查看和编辑用户信息，包括权限管理等。
商家管理：管理员可以查看和编辑商家信息，包括审核商家注册信息等。
订单管理：管理员可以查看所有订单的信息，并进行必要的操作，如取消订单等。
数据统计与报表：管理员可以对系统中的数据进行统计分析，并生成报表以供参考。
系统配置与维护：管理员可以进行系统设置和维护，包括配置系统参数、处理异常情况等。

4. 数据库模块
用户信息表：用于存储用户的基本信息，包括用户名、密码、联系方式等。
商品信息表：存储系统中所有商品的信息，包括商品名称、描述、价格等。
订单信息表：记录用户下单的详细信息，包括订单号、商品信息、购买数量、支付状态等。
商家信息表：存储商家的信息，包括商家名称、联系方式、店铺信息等。
商家电偶表：存储商家店铺详细信息，包括开店时间、商品管理等。
日志记录表：记录系统的操作日志，包括用户登录记录、订单操作记录等。

流程图：
用户界面
描述：用户在购物软件的界面上进行操作选择。
功能：
（1）提供用户操作选择功能的界面。
（2）用户可以进行登录、注册、忘记密码等操作。

用户认证流程
描述：用户进行登录、注册或找回密码的认证流程。
功能：
（1）用户输入账号密码进行登录。
（2）用户填写注册信息进行注册。
（3）用户填写账号进行找回密码。

浏览商品/搜索商品
描述：用户浏览商品或搜索商品的过程。
功能：
（1）用户可以浏览系统中的商品列表。
（2）用户可以使用搜索功能查找特定商品。

确认订单信息
描述：用户确认要购买的商品信息，并填写订单相关信息。
功能：
（1）用户可以查看已选择的商品信息。
（2）用户可以选择购买数量，并填写配送地址等订单信息。

完成支付流程
描述：用户选择支付方式，完成订单支付。
功能：
（1）用户可以选择支付方式，如支付宝、微信支付等。

（2）用户完成支付流程，等待订单支付成功。

生成订单/支付成功提示
描述：系统生成订单，并向用户显示支付成功提示。
功能：
（1）系统生成订单，记录用户购买的商品和订单信息。
（2）系统向用户显示支付成功的提示信息。

查看订单详情/继续购物
描述：用户可以查看订单详情或选择继续购物。
功能：
（1）用户可以查看生成的订单详情。
（2）用户可以选择继续购物，返回到商品浏览界面。

客户服务/售后支持/退出系统
描述：用户可以进行客户服务、售后支持或退出系统操作。
功能：
（1）用户可以联系客服进行咨询或投诉。
（2）用户可以查看售后支持信息，如退换货政策等。
（3）用户可以选择退出系统，结束当前操作。

3.3.3 描述约定

对本系统来说，对接口进行如下约定：
（1）/products/..表示的是商品的管理、购买等功能。
（2）/users/..表示的是用户登录、管理等功能。
（3）/manager/..表示的是管理员管理商家、用户等功能。
（4）/shop/..表示的是商家对店铺管理等功能。

对数据进行如下约定：
（1）user_photo 文件夹下存放的是用户的头像。
（2）shop_photo 文件夹下存放的是商铺的头像。
（3）product_photo 文件夹下存放的是商品的头像。

3.4CSCI 能力需求

1. 用户认证能力
a. 说明：
目标：验证用户的身份，确保只有合法用户可以访问系统。
方法和技术：采用用户名和密码的验证方式，使用加密算法确保安全性。
背景：保护用户隐私，防止未经授权的访问。

b. 输入：

用户名和密码。
用户注册信息。

c. 处理：
对用户提供的用户名和密码进行验证。
注册时对用户输入的信息进行有效性检查。
处理密码的加密和解密。

d. 输出：
认证成功或失败的结果。
注册成功或失败的结果。
相关的错误信息或提示信息。

2. 商品管理能力
a. 说明：
目标：管理系统中的商品信息，确保商品的准确性和完整性。
方法和技术：使用数据库存储商品信息，提供商品的增删改查功能。
背景：为用户提供丰富多样的商品选择，提高用户购物体验。

b. 输入：
商品信息，包括名称、价格、描述、库存量等。
商品编辑或删除请求。

c. 处理：
对商品信息进行有效性检查。
根据用户请求进行商品的增删改查操作。
更新数据库中的商品信息。

d. 输出：
商品操作的结果，如添加、编辑、删除成功或失败的信息。
商品列表或详细信息。

3. 订单管理能力
a. 说明：
目标：管理用户生成的订单信息，确保订单的准确性和完整性。
方法和技术：使用数据库存储订单信息，提供订单的创建、支付、取消等功能。
背景：跟踪订单状态，及时处理用户的购买请求，保证订单的顺利交付。

b. 输入：
用户生成的订单信息，包括商品、数量、配送地址等。
支付请求。
取消订单请求。

c. 处理：

对订单信息进行有效性检查。
根据用户请求进行订单的创建、支付、取消等操作。
更新数据库中的订单信息。

d. 输出：
订单操作的结果，如创建、支付、取消成功或失败的信息。
订单列表或详细信息。

4. 用户购物能力
a. 说明：
目标：提供用户进行购物的功能，包括浏览商品、加入购物车、生成订单等。
方法和技术：使用前端界面和后端逻辑实现购物流程。
背景：提高用户的购物便利性和体验，促进用户消费。

b. 输入：
用户的浏览行为。
用户选择的商品和数量。
用户生成订单的请求。

c. 处理：
根据用户的浏览行为展示相应的商品信息。
将用户选择的商品添加到购物车中。
根据用户生成订单的请求创建相应的订单。

d. 输出：
购物车中的商品列表。
订单生成的结果。

3.5CSCI 外部接口需求

针对购物系统的外部接口需求，我们将分别描述用户接口、硬件接口、软件接口和通信接口的需求：
用户接口需求：
1.登录界面：
用户需要能够在登录界面输入用户名和密码进行登录。提供注册和忘记密码的入口，以便用户进行相关操作。

2.商品浏览界面：
用户需要能够浏览系统中的商品列表，并查看商品的详细信息。提供搜索功能，让用户能够根据关键词查找商品。

3.购物车界面：
用户需要能够查看购物车中的商品列表，以及对商品进行增删改操作。还需显示购物车中商品的总价和数量。

4.订单管理界面：
用户需要能够查看已生成的订单列表，并查看订单的详细信息。同时提供支付和取消订单的功能。

硬件接口需求：
1.客户端设备：
购物系统需要支持常见的客户端设备，如 PC、平板电脑和手机等，一般硬件要求包括屏幕大小、分辨率和输入方式等。

2.服务器端设备：
确保购物系统能够在服务器端设备上正常运行，因此硬件要求包括处理器、内存、存储空间等。

软件接口需求：
1.数据库接口：
购物系统需要与数据库进行交互，包括读取商品信息、用户信息和订单信息等。要求数据库接口能够支持常见的数据库管理系统，本系统中我们采用的是 Mysql 关系型数据库。

2.支付接口：
购物系统需要与第三方支付平台进行接口对接，以实现支付功能。要求支付接口能够支持常见的支付方式，如支付宝、微信支付等

通信接口需求：
1.网络通信接口：
购物系统需要能够通过网络与客户端设备进行通信，包括数据传输和接收等。要求通信接口能够支持常见的网络协议，如 HTTP、HTTPS 等。

2.消息通知接口：
购物系统需要能够向用户发送订单状态更新、促销活动等消息通知。要求通知接口能够支持短信、邮件、推送通知等方式。

3.5.1 接口标识和接口图

本系统中包括以下接口：
1.用户界面接口
2.支付接口
3.商品信息接口
4.库存管理接口
5.订单管理接口
6.物流跟踪接口
7.用户认证接口
8.客户服务接口
9.数据分析接口

下面对每一个接口进行分析：
1.用户界面接口：
优先级: 高优先级。用户界面是用户与系统交互的主要途径，因此其响应速度和稳定性对用户体验至关重要。
标识符:UI-001
提供: 用户输入的信息，如搜索关键词、选择商品、填写地址等。
发送: 用户请求，如搜索请求、下单请求等。
访问: 系统页面和功能，如商品展示页面、购物车页面等。
接收: 系统返回的页面内容，如商品信息、订单确认页面等。
通信方法的特性：
项目唯一标识符：UI-001
通信链接：HTTP(S)
消息格式化：JSON
数据传送速率：高速率
安全性考虑：HTTPS 加密传输

2.支付接口：
优先级: 高优先级。支付是购物系统的核心功能之一，支付接口必须保证支付过程的安全性和可靠性。
标识符:PAY-002
提供: 用户支付信息，包括支付金额、支付方式、支付状态等。
发送: 支付请求、支付确认信息。
访问: 支付网关、第三方支付平台。
接收: 支付结果通知、支付成功/失败提示。
通信方法的特性：
项目唯一标识符：PAY-002
通信链接：SSL 加密通道
消息格式化：XML
数据传送速率：低延迟
安全性考虑：双重身份验证

3.商品信息接口：
优先级: 高优先级。商品信息直接关系到用户的购买行为，因此及时准确地提供商品信息对用户体验至关重要。
标识符:PROD-003
提供: 商品信息，包括商品名称、价格、描述、库存量等。
发送 :商品信息请求。
访问: 商品列表页面、商品详情页面。
接收: 商品详细信息、库存状态等。
通信方法的特性：
项目唯一标识符：PROD-003
通信链接：RESTful API
消息格式化：JSON
数据传送速率：中速率

安全性考虑：OAuth 2.0 授权

4.库存管理接口：
优先级: 高优先级。库存管理直接影响到订单的处理和用户购买体验，需要及时更新和准确反映商品库存情况。
标识符: INV-004
提供: 库存信息，包括商品库存数量、状态、更新时间等。
发送: 库存更新请求。
访问: 后台管理系统。
接收: 库存更新确认、错误提示等
通信方法的特性：
项目唯一标识符：INV-004
通信链接：TCP/IP 协议
消息格式化：自定义协议
数据传送速率：低延迟
安全性考虑：数据签名和加密

5.订单管理接口：
优先级: 高优先级。订单管理涉及到订单的创建、修改、取消等操作，对订单处理流程的及时性和准确性要求较高。
标识符: ORD-005
提供: 订单信息，包括订单号、商品详情、收货地址、支付状态等。
发送: 订单创建、修改、取消请求。
访问: 订单列表页面、订单详情页面。
接收: 订单创建确认、订单状态更新通知等。
通信方法的特性：
项目唯一标识符：ORD-005
通信链接：MQTT 消息队列
消息格式化：Protobuf
数据传送速率：低延迟
安全性考虑：访问令牌验证

6.物流跟踪接口：
优先级:中等优先级。物流信息对用户的购物体验有一定影响，但不如支付和商品信息接口那么关键。
标识符:LOG-006
提供：物流信息，包括订单配送状态、快递单号、预计到达时间等。
发送：物流查询请求。
访问：物流跟踪页面。
接收：物流状态更新通知、配送进度等。
通信方法的特性：
项目唯一标识符：LOG-006
通信链接：SOAP 协议
消息格式化：XML

数据传送速率：中速率
安全性考虑：数字证书认证

7.用户认证接口：
优先级: 高优先级。用户认证是确保系统安全性的重要环节，需要及时有效地处理用户的登录和注册请求。
标识符:AUTH-007
提供: 用户认证信息，包括用户名、密码、验证码等。
存储: 用户数据库中。
发送: 登录、注册、密码重置请求。
访问: 登录页面、注册页面、个人中心页面。
接收: 登录成功/失败提示、注册结果确认等。
通信方法的特性：
项目唯一标识符：AUTH-007
通信链接：OpenID Connect
消息格式化：JSON Web Tokens (JWT)
数据传送速率：高速率
安全性考虑：OAuth 2.0 授权码流程

8.客户服务接口：
优先级: 中等优先级。客户服务是为用户提供支持和解决问题的重要途径，但对系统核心功能影响较小。
标识符:CS-008
提供: 用户问题、反馈信息。
发送: 客服咨询请求。
访问: 商家店铺客服。
接收: 客服回复、问题解决方案等。
通信方法的特性：
项目唯一标识符：CS-008
通信链接：SMTP 电子邮件
消息格式化：纯文本和 HTML
数据传送速率：低延迟
安全性考虑：加密电子邮件

9.数据分析接口：
优先级: 低优先级。数据分析用于后期营销策略和业务优化，对系统运行的及时性要求不高，因此优先级较低。
标识符: ANALY-009
提供: 用户行为数据、购买记录、浏览量等。
发送: 数据分析请求。
访问: 数据分析报告页面。
接收: 数据分析结果、营销建议等。
通信方法的特性：
项目唯一标识符：ANALY-009

通信链接：WebSocket
消息格式化：JSON
数据传送速率：高速率
安全性考虑：传输层安全（TLS）加密

3.6CSCI 内部接口需求

用户管理模块接口：
内部接口需求：用于管理用户信息，包括注册、登录、个人资料管理等功能。

购物车管理模块接口：
内部接口需求：用于管理用户购物车中的商品信息，包括添加、删除、修改数量等功能。

订单处理模块接口：
内部接口需求：用于处理用户下单、支付、生成订单、订单状态更新等功能。

商品管理模块接口：
内部接口需求：用于管理商品信息，包括添加新商品、编辑商品信息、更新库存等功能。

库存管理模块接口：
内部接口需求：用于管理商品库存信息，包括更新库存、检查库存状态等功能。

支付处理模块接口：
内部接口需求：用于处理用户支付操作，与支付平台进行交互，包括支付请求、支付结果通知等功能。

物流管理模块接口：
内部接口需求：用于管理订单物流信息，包括生成物流订单、更新物流状态等功能。

客户服务模块接口：
内部接口需求：用于处理用户客服请求，包括接收用户反馈、处理投诉、提供售后支持等功能。

数据分析接口：
内部接口需要：用于分析后期营销策略和业务优化，包括用户对哪些商品热度高以及对商品和系统的建议、评论等。

3.7CSCI 内部数据需求

用户数据：
用户对象：包含用户的基本信息，如用户名、密码等。
用户认证状态：记录用户当前的登录状态，以便进行用户身份验证。
用户购物车：用于临时存储用户选择的商品信息，包括商品 ID 和数量。

商品数据：
商品对象：包含商品的详细信息，如商品名称、描述、价格、库存量等。
商品列表：存储系统中所有可供购买的商品信息，以便用户浏览和购买。

购物车数据：
购物车对象：用于存储用户选择的商品信息，包括商品 ID 和数量。
购物车状态：记录购物车当前的状态，如是否为空，是否已提交订单等。

订单数据：
订单对象：包含订单的详细信息，如订单号、商品详情、收货地址、支付状态等。
订单列表：存储所有用户已下单的订单信息，以便进行订单管理和查询。

支付记录数据：
支付记录对象：记录用户的支付信息，包括订单号、支付金额、支付时间等。
支付状态：记录每个订单的支付状态，以便跟踪订单的支付情况和处理支付异常。

库存数据：
库存对象：记录商品的库存信息，包括商品 ID 和当前库存量。
库存状态：记录每个商品的库存状态，以便进行库存管理和及时更新商品库存。

3.8 适应性需求

1. 地理位置数据的依赖：
   本软件需要依赖用户设备提供的地理位置数据，以便在用户进行位置相关操作时（例如配送服务），准确获取用户当前位置信息。随着开发工作进行，系统或许能够与设备的 GPS 模块或其他位置服务接口进行交互，以获取经纬度等地理位置信息，但暂时没有进行相应的处理。
2. 图片数据的依赖：
   商品管理模块中的在线产品展示功能要求依赖于图片形式的商品信息。系统能够支持常见的图片格式（如 JPEG、PNG 等），并具备处理、存储和展示这些图片的功能。此外，对于用户上传的图片，系统实施适当的限制和安全策略，以防止恶意文件或不当内容的上传。
3. 运行参数的变化：
   系统支持根据运行需要进行的参数调整，以确保系统能够在不同环境下稳定运行。此外，系统还具备灵活的配置选项，以便管理员根据实际需求调整审查流程、商品展示规则等运行参数。
4. 设备兼容性需求：
   系统能够在 Windows 上运行。同时，系统能够适应不同屏幕尺寸和分辨率，以确保用户在不同设备上都能够获得良好的用户体验。
5. 多语言支持：
   系统不支持多语言。
6. 安全性需求：

系统能够根据实际安全威胁和风险设定一定的安全策略，确保用户数据和交易信息的机密性、完整性和可用性。按照预想，系统具备加密传输、身份验证、访问控制等安全措施，以应对潜在的安全威胁。

3.9 保密性需求

1. 访问控制：
   系统实施严格的访问控制机制，以确保只有经过授权的用户才能够访问敏感信息和功能模块。这包括对用户管理、审查管理等功能的权限控制，以及对数据库和系统配置文件的访问权限管理。
2. 数据加密：
   系统采用专门的密码加密功能，用户或者商家在注册的时候采用 SHA256 算法对密码进行加密，这样可以有效防止用户和商家信息泄漏。
3. 审查管理：
   系统设立专门的审查管理功能，由管理员对用户注册信息和商品信息进行审查。这包括对用户注册资料的真实性验证、对商品信息的合法性审核等。
4. 安全日志记录：
   系统具备完善的安全日志记录功能，记录用户登录、操作行为、系统异常等信息，以便及时发现和追踪安全事件。安全日志包括时间戳、操作类型、操作者身份等关键信息。
5. 异常处理：
   系统具备对异常操作的及时识别和处理能力，如弹出警告提示、要求用户确认操作等，以避免对人员、财产或环境造成潜在危险。
6. 数据备份与恢复：
   系统具备完善的数据备份与恢复机制，备份数据存储在安全可靠的位置，远离原始数据，这样可以防止备份数据丢失。当灾难事件发生时能够迅速有效地恢复系统运行，最大程度地减少业务在中断时间和数据损失。

3.10 保密性和私密性需求

保密性和私密性需求

1. 环境保密性：
   本软件需要在保密性环境下运行，确保用户的个人信息、交易数据等敏感信息不被未经授权的访问和泄露。系统应能够在安全的网络环境下运行，避免受到恶意攻击和数据泄露的威胁。
2. 数据保密性：
   系统提供对用户个人信息、交易记录等敏感数据的保密性保护。这包括对数据的加密存储、传输和处理，以防止未经授权的访问和窃取。同时，系统实施严格的访问控制机制，确保只有授权用户才能够访问和操作相关数据。
3. 风险评估：
   系统对潜在的保密性风险进行全面评估，并采取相应的安全措施进行防范。这包括对系统可能面临的内部和外部威胁进行分析，制定相应的应对策略和应急预案，以减少保密性泄露的风险。
4. 安全措施：

系统实施多层次的安全措施，包括但不限于访问控制、数据加密、安全审计、漏洞修补等。

5. 遵循政策：
   系统遵循相关的保密性和私密性政策，管理员和用户在使用系统时严格遵守相关政策和规定，确保系统运行符合法律和道德要求。
6. 审核和认证：
   系统提供保密性和私密性审核功能，对系统的安全性和合规性进行定期审查。

3.11CSCI 环境需求

1. 计算机硬件要求：
   (1) 处理器：支持 x86 架构的处理器，建议至少为 Intel Core i3 或同等性能的处理器。
   (2) 内存：建议至少 4GB 的 RAM，以确保系统运行流畅。
   (3) 存储空间：硬盘或固态硬盘，建议至少 5GB 的可用存储空间用于安装和运行软件及存储数据。
2. 操作系统要求：
   支持 Windows 7 及以上版本的操作系统。

3.12 计算机资源需求

3.12.1 计算机硬件需求

1. 服务器：
   数量：1 台
2. 输入/输出设备：
   键盘、鼠标、显示器等，用于服务器的操作和管理。
3. 用户端设备：
   (1) 包括个人电脑、笔记本电脑等各种设备。
   (2) 处理器：支持 x86 架构的处理器，如 Intel Core 系列或 AMD Ryzen 系列。
   (3) 存储器：建议至少 4GB RAM，以支持软件运行和数据存储。
   (4) 存储空间：建议至少 5GB SSD 或 HDD 存储空间，用于存储操作系统和用户数据。
   (5) 输入/输出设备：键盘、鼠标、触摸屏、摄像头等，用于用户与软件的交互操作。
4. 辅助存储器：
   数据存放在服务端，用于备份重要数据和文件，确保数据安全性和可靠性。
5. 通信/网络设备：
   路由器、交换机、网卡等，用于连接系统到局域网或互联网，提供网络通信功能。

3.12.2 计算机硬件资源利用需求

1. 处理器：
   支持 x86 架构的处理器，建议至少为 Intel Core i3 或同等性能的处理器。

2. 内存：
   建议至少 4GB 的 RAM，以确保系统运行流畅。
3. 存储器：
   硬盘或固态硬盘，建议至少 5GB 的可用存储空间用于安装和运行软件及存储数据。
4. 输入/输出设备：
   (1) 键盘和鼠标：用于用户与系统进行交互操作。
   (2) 显示器：用于显示系统界面和商品信息。
   (3) 打印机（可选）：用于打印订单、报表等相关文档。
5. 辅助存储器：
   有关数据存储在服务端，用户不需考虑此处。
6. 通信/网络设备：
   要求用户可以正常上网。
7. 图形处理器：
   系统需要支持常见的图形处理功能，以确保商品管理中的图片展示功能正常运行。
8. 其他所需的设备特征：
   如果要开发移动端软件的话，对于移动设备（如平板电脑、智能手机），系统应提供相应的移动应用程序或网页版界面，以便用户在移动设备上进行操作和访问系统功能。

3.12.3 计算机软件需求

1. 操作系统：
   支持 Windows 7 及以上版本。
2. 数据库管理系统（DBMS）：
   使用 Mysql 关系型数据库，用于存储和管理数据。
3. 通信/网络软件：
   无专门通信软件。
4. 实用软件：
   使用 Git 作为版本控制工具，辅助团队协作和代码管理。
5. 输入和设备模拟器：
   使用 python 脚本生成了一个伪后端，前端需要的数据直接存储在脚本文件中，便于前端测试。
   无专门设备模拟器。
6. 测试软件：
   无专门测试软件，人工测试。
7. 生产用软件：
   系统的生产环境可能需要使用其他专业软件来支持运营和管理。具体需求根据实际情况而定，可能包括 ERP 系统、CRM 系统、支付系统等。

3.12.4 计算机通信需求

1. 连接的地理位置：
   能够正常访问网络即可。
2. 配置和网络拓扑结构：

系统采用客户端-服务器架构，服务器部署在可靠的数据中心或云服务提供商的平台上，客户端通过互联网与服务器通信。

3. 传输技术：

系统采用标准的 TCP/IP 协议进行数据传输，采用 HTTPS 协议来加密数据传输，确保用户的个人和交易数据不受未经授权的访问。

4. 数据传输速率：

系统具备较高的数据传输速率，以确保用户能够快速访问和使用系统功能。

5. 网关：

系统需要通过防火墙、路由器等网络设备连接到互联网，提供一定的网络安全功能，阻止未经授权的访问。

6. 要求的系统使用时间：

在测试阶段，系统需要保持测试时的稳定运行，以满足用户随时访问和使用的需求。

7. 传送/接收数据的类型和容量：

系统需要传送和接收各种类型的数据，包括文本、图片等，因此需要具备足够的带宽和存储容量来支持数据的传输和存储。

8. 传送/接收/响应的时间限制：

系统需要在一定的时间范围内传送、接收和响应数据，以满足用户的实时性需求。例如，用户提交订单后，系统应尽快响应并进行相应处理。

9. 数据的峰值：

由于请求数远远不足，因此没有队可能出现的峰值做特殊处理。

10. 诊断功能：

无。

3.13 软件质量因素

1. 功能性：

系统具备完整的功能，包括用户管理、商品管理、审查管理、用户购物、配送等功能模块，并能够实现所有规定的功能要求。

2. 可靠性：

系统具备高可靠性，能够产生正确、一致的结果，避免因软件错误导致的系统崩溃或数据丢失。

3. 可维护性：

系统易于维护和修改，包括代码清晰易懂、模块化设计、良好的文档说明等，以便于进行软件更新、修复和扩展。

4. 可用性：

系统具备良好的可用性，用户能够在需要时轻松访问和操作系统，无需长时间等待或面对复杂的操作流程。

5. 灵活性：

系统具备一定的灵活性，能够快速适应需求变化，包括新增功能、调整界面布局等，以满足用户不断变化的需求。

6. 可移植性：

按照原计划，系统应易于移植到不同的环境中运行，包括不同操作系统、不同硬件平台等，以满足不同用户群体的需求。

7. 可重用性：

系统具备可重用的组件和模块，能够被多次共享和复用，提高开发效率和软件质量。

8. 可测试性：

系统易于进行充分的测试，包括单元测试、集成测试、系统测试等，确保系统功能的正确性和稳定性。

9. 易用性：

系应易于学习和使用，用户能够快速上手并熟练操作，提供友好的界面设计。

3.14 设计和实现的约束

1. CSCI 体系结构的使用：

(1) 数据库：系统需要使用关系型数据库管理用户信息、商品信息、订单信息等数据。

(2) 标准部件：系统采用标准的 Web 开发技术和 flutter 框架。

(3) 现有的部件的使用：系统使用现有的开源软件和库来加速开发。

2. 特殊设计或实现标准的使用：

(1) 设计标准：系统应符合相关质量特性标准，确保功能性、可靠性、可维护性、可用性等方面的要求。

(2) 数据标准：系统遵循统一的数据格式和结构，规定了规范的 JSON 格式，以确保数据的一致性和可互操作性。

(3) 编程语言：系统使用 dart 和 Python 等主流编程语言进行开发，以便于团队成员的协作和维护。

3. 灵活性和可扩展性：

(1) 系统具备良好的灵活性和可扩展性，以支持未来可能出现的技术、风险或任务方面的增长和变更。

(2) 架构设计考虑到系统的模块化和组件化，以便于新增功能的快速集成和部署。

(3) 后续升级和维护应尽量减少对系统其他部分的影响，确保系统的稳定性和可靠性。

3.15 数据

1. 输入数据要求

商品信息：包括商品名称、描述、价格、库存。

订单信息：包括订单号、购买商品信息、购买数量、收货地址。

用户信息：包括用户的登录信息、购买历史、收货地址。

支付信息：包括支付方式、支付金额、支付状态。

2. 输出数据要求

订单确认页面：根据用户选择的商品生成的订单确认页面，包括商品信息、购买数量、总价。

购买成功页面：用户成功购买商品后显示的页面，包括订单号、支付金额、预计发货时间。

用户购买历史记录：记录用户的购买历史，方便用户查看和管理已购买商品。

3. 数据管理能力要求

处理量：系统需要能够处理大量的商品信息、订单信息和用户信息，并保证系统的响应速度和稳定性。

数据量：系统需要能够处理的数据量为每个商品的详细信息、每个订单的详细信息和每个用户的个人信息。

3.16 操作

1. 常规操作要求
用户登录：用户可以使用用户名和密码登录系统。
浏览商品：用户可以浏览系统中的商品信息。
添加商品到购物车：用户可以将商品添加到购物车中。
结算购物车：用户可以对购物车中的商品进行结算。
查看订单：用户可以查看自己的订单信息。
修改个人信息：用户可以修改自己的个人信息。
2. 特殊操作要求
管理员登录：管理员可以使用管理员账号登录系统。
添加商品：管理员可以添加新的商品信息。
修改商品信息：管理员可以修改已有商品的信息。
处理订单：管理员可以处理用户的订单，包括确认订单、发货等操作。
查看销售统计：管理员可以查看系统的销售统计信息。
3. 初始化操作要求
系统初始化：系统应在启动时加载商品信息、用户信息等基础数据。
数据库初始化：系统应在启动时连接数据库，并初始化数据库连接。
4. 恢复操作要求
系统崩溃恢复：系统应具备在崩溃后能够重新启动并恢复正常运行的能力。
数据库恢复：系统应具备在数据库出现异常情况后能够恢复数据库的能力。

3.17 故障处理

a. 软件系统的问题
程序错误：系统可能由于程序编码错误导致功能异常或崩溃。
数据库错误：数据库连接中断或数据库操作错误可能导致数据读取或写入失败。
b. 发生错误时的错误信息
程序错误：错误信息应包括错误代码和错误描述，以便开发人员快速定位和修复问题。
数据库错误：错误信息应包括数据库操作失败的具体原因，如连接超时、语法错误等。
c. 发生错误时可能采取的补救措施
程序错误：系统可以记录错误日志并尝试重新执行失败的操作，或者提醒用户重新尝试。
数据库错误：系统可以尝试重新连接数据库或执行备份操作，以确保数据的完整性。

3.18 算法说明

a. 主要算法概况
商品价格计算算法：根据商品的基本价格、促销活动和折扣信息，计算出最终的商品价格。
订单总额计算算法：根据用户购买的商品列表和对应的价格，计算出订单的总金额。
销售统计算法：根据订单信息，统计出每种商品的销售量和销售额。
b. 详细公式
商品价格计算算法：公式：商品最终价格=基本价格−促销活动优惠−折扣商品最终价格=基本

价格–促销活动优惠–折扣

订单总额计算算法：公式：$\sum_{i=1}^{n}(\text{商品}_i \times \text{单价}_i)$

销售统计算法：公式：$\sum_{j=1}^{m} \text{订单}_j.\text{商品}_i.\text{数量}$

3.19 有关人员需求

1. 开发团队人员需求
系统架构师：负责系统架构设计，指导开发人员进行系统设计和开发。
后端开发人员：负责后端服务器端程序开发，包括数据库设计和接口开发。
前端开发人员：负责前端用户界面设计和开发，实现用户交互功能。
测试工程师：负责系统测试和质量控制，确保系统功能和性能符合要求。
运维工程师：负责系统部署、配置和维护，确保系统的稳定运行。

3.20 有关培训需求

1. 培训对象
系统管理员：负责系统的日常管理和维护。
操作人员：负责使用系统进行日常操作和管理。
开发人员：负责系统二次开发和定制。
2. 培训内容
系统功能培训：介绍系统的各项功能和操作方法。
系统维护培训：介绍系统的维护方法和常见问题处理。
系统定制培训：介绍系统的定制方法和开发环境搭建。
3. 培训评估
培训效果评估：通过考试或实际操作评估培训效果，确保培训达到预期效果。
培训反馈：收集培训参与者的反馈意见，改进培训内容和方式。

3.21 有关后勤需求

1. 系统维护需求
更新和升级：定期更新和升级系统以确保系统功能和安全性。
故障修复：及时响应和修复系统中出现的故障和问题。
性能优化：对系统进行性能分析和优化，提高系统的响应速度和稳定性。
备份和恢复：定期备份系统数据，并能够在需要时快速恢复数据。
2. 软件支持需求
用户支持：提供用户支持服务，解决用户在使用系统过程中遇到的问题和疑问。
技术支持：提供技术支持服务，解决系统运行中的技术问题和挑战。
培训支持：提供培训支持服务，帮助用户和管理员掌握系统的使用和管理方法。
3. 其他需求
监控和报警：实时监控系统运行状态，及时发现并响应异常情况。

安全管理：管理系统的安全性，防范潜在的安全威胁。
资源管理：管理系统所需的资源，包括硬件资源和软件许可证等。

3.22 其他需求

暂无。

3.23 包装需求

暂无。

3.24 需求的优先次序和关键程度

1.系统功能性需求优先次序：高
关键程度：关键
原因：系统的功能性需求是系统的核心功能，对于用户使用系统至关重要。
2.系统性能需求优先次序：高
关键程度：关键
原因：系统性能直接影响用户体验和系统的可用性，是系统成功运行的基础。
3.系统安全性需求优先次序：高
关键程度：关键
原因：系统安全性是保障用户信息和系统数据安全的重要保障。
4.系统可靠性需求优先次序：高
关键程度：重要
原因：系统可靠性是确保系统持续稳定运行的重要因素。
5.系统维护性需求优先次序：中
关键程度：重要
原因：系统维护性能够降低系统维护成本，保证系统长期运行。
6.系统可用性需求优先次序：中
关键程度：重要
原因：系统可用性能够保证用户能够随时随地使用系统。
7.用户界面需求优先次序：低
关键程度：次要
原因：用户界面需求影响用户体验，但相对其他需求来说优先级较低

4 合格性规定

序号	需求名称	标识	本文档章节号	合格性方法	测试类	合格性级别

1.	CSCI 能力需求	3.4	3	d. 审查	非功能测试	高
2.	CSCI 外部接口需求	3.5	3	b. 测试	功能测试	中
3.	CSCI 内部接口需求	3.6	3	c. 分析	非功能测试	中
4.	CSCI 内部数据需求	3.7	3	a. 演示	功能测试	高
5.	适应性需求	3.8	3	e. 特殊的合格性方法	非功能测试	中
6.	保密性需求	3.9	3	d. 审查	非功能测试	高
7.	保密性和私密性需求	3.10	3	b. 测试	非功能测试	中
8.	CSCI 环境需求	3.11	3	a. 演示	功能测试	中
9.	计算机资源需求	3.12	3	e. 特殊的合格性方法	非功能测试	中
10	计算机硬件需求	3.12.1	3	e. 特殊的合格性方法	非功能测试	中
11	计算机硬件资源利用需求	3.12.2	3	b. 测试	非功能测试	中
12	计算机软件需求	3.12.3	3	a. 演示	功能测试	中
13	计算机通信需求	3.12.4	3	c. 分析	非功能测试	低

14	有关人员需求	3.19	3	d. 审查	非功能测试	高
15	有关培训需求	3.20	3	e. 特殊的合格性方法	非功能测试	中
16	有关后勤需求	3.21	3	e. 特殊的合格性方法	非功能测试	中
17	其他需求	3.22	3	e. 特殊的合格性方法	非功能测试	中
18	包装需求	3.23	3	e. 特殊的合格性方法	非功能测试	低

5 需求可追踪性

5.1 每个 CSCI 的需求到其所涉及的系统(或子系统)需求的可追踪性

5.1.1 CSCI 能力需求及可追踪性

1: 用户认证能力

需求标识: CSCI1
需求描述: 系统必须能够验证用户的身份，确保只有合法用户可以访问系统。
需求来源: 用户隐私保护，防止未经授权的访问。
需求优先级: 高
需求设计:
设计采用用户名和密码的验证方式。
使用加密算法对密码进行加密，确保安全性。
需求实现:
实现用户登录页面和注册页面。
实现密码加密和解密的功能。
测试用例:

测试用例 1: 输入正确的用户名和密码，验证登录是否成功。
测试用例 2: 输入错误的用户名或密码，验证登录是否失败。
需求验证: 通过测试用例验证登录和注册功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性:
对应的系统需求用户认证系统

2: 商品管理能力

需求标识: CSCI2
需求描述: 系统必须能够管理商品信息，确保其准确性和完整性。
需求来源: 用户购物体验的提升。
需求优先级: 高
需求设计:
设计数据库存储商品信息。
提供商品的增删改查功能。
需求实现:
实现商品信息的数据库模型。
实现商品的增删改查功能的后端逻辑。
测试用例:
测试用例 1: 添加新商品，验证是否成功添加到数据库。
测试用例 2: 删除现有商品，验证是否成功从数据库中删除。
需求验证:
通过测试用例验证商品管理功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性:
对应的系统需求的商品管理系统

3: 订单管理能力

需求标识: CSCI3
需求描述: 系统必须能够管理用户生成的订单信息，确保订单的准确性和完整性。
需求来源: 及时处理用户的购买请求，保证订单的顺利交付。
需求优先级: 高
需求设计:
使用数据库存储订单信息。
提供订单的创建、支付、取消等功能。
需求实现:
实现订单信息的数据库模型。
实现订单的创建、支付、取消等功能的后端逻辑。
测试用例:
测试用例 1: 创建新订单，验证是否成功添加到数据库。
测试用例 2: 支付订单，验证支付状态是否正确更新。
需求验证:
通过测试用例验证订单管理功能的正确性。

需求到系统需求的可追踪性:
对应的系统需求订单管理系统。

4: 用户购物能力

需求标识: CSCI4
需求描述: 系统必须提供用户进行购物的功能，包括浏览商品、加入购物车、生成订单等。
需求来源: 提高用户的购物便利性和体验，促进用户消费。
需求优先级: 高
需求设计:
设计前端界面实现购物流程。
设计后端逻辑处理用户购物行为。
需求实现:
实现商品展示页面和购物车页面的前端界面。
实现添加商品到购物车和生成订单的后端逻辑。
测试用例:
测试用例 1: 添加商品到购物车，验证是否成功加入。
测试用例 2: 生成订单，验证订单是否正确生成。
需求验证:
通过测试用例验证用户购物功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性:
对应的系统需求用户购物系统

5.1.2CSCI 外部接口需求可追踪性

1.用户接口需求

（1）登录界面
需求标识: UI1
需求描述: 用户需要能够在登录界面输入用户名和密码进行登录，并提供注册和忘记密码的入口。
需求来源: 用户认证能力需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计登录页面，包括用户名和密码输入框，以及注册和忘记密码的链接。
需求实现: 开发登录页面及相关功能。
测试用例:
测试用例 1: 输入正确的用户名和密码，验证是否成功登录。
测试用例 2: 点击注册链接，验证是否跳转到注册页面。
需求验证: 通过测试用例验证登录页面和功能的正确性。
需求到系统需求的用户界面系统
（2）商品浏览界面
需求标识: UI2

需求描述: 用户需要能够浏览系统中的商品列表，并查看商品的详细信息。提供搜索功能。
需求来源: 商品管理能力需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计商品列表展示页面和商品详情页面，并设计搜索功能。
需求实现: 开发商品浏览页面及相关功能。
测试用例:
测试用例 1: 浏览商品列表，验证是否显示正确。
测试用例 2: 使用搜索功能，验证是否能正确搜索到相关商品。
需求验证: 通过测试用例验证商品浏览功能的正确性。
需求到系统需求的用户界面系统
（3）购物车界面
需求标识: UI3
需求描述:
用户需要能够查看购物车中的商品列表，并对商品进行增删改操作。显示购物车中商品的总价和数量。
需求来源: 用户购物能力需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计购物车页面，包括商品列表、增删改操作和总价数量显示。
需求实现: 开发购物车页面及相关功能。
测试用例:
测试用例 1: 添加商品到购物车，验证是否成功添加。
测试用例 2: 删除购物车中的商品，验证是否成功删除。
需求验证: 通过测试用例验证购物车功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应用户界面系统。
（4）订单管理界面
需求标识: UI4
需求描述: 用户需要能够查看已生成的订单列表，并对订单进行支付和取消操作。
需求来源: 订单管理能力需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计订单管理页面，包括订单列表和支付、取消操作。
需求实现: 开发订单管理页面及相关功能。
测试用例:
测试用例 1: 查看订单列表，验证是否显示正确。
测试用例 2: 支付订单，验证是否成功支付。
需求验证: 通过测试用例验证订单管理功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应用户界面系统

2.硬件接口需求

（1）客户端设备
需求标识: HI1
需求描述: 购物系统需要支持常见的客户端设备，如 PC、平板电脑和手机等。
需求来源: 系统整体需求。

需求优先级: 高
需求设计: 确保界面兼容不同设备，包括屏幕大小、分辨率和输入方式等。
需求实现: 优化界面布局和交互方式以适配不同设备。
测试用例: 确保在不同设备上的浏览器中显示正常。
需求验证: 通过测试用例验证界面在不同设备上的兼容性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应硬件接口系统。
（2）服务器端设备
需求标识: HI2
需求描述: 确保购物系统能够在服务器端设备上正常运行，包括处理器、内存、存储空间等。
需求来源: 系统整体需求。
需求优先级: 高
需求设计: 确保服务器性能满足系统运行需求。
需求实现: 选择适当的服务器配置，并进行部署和优化。
测试用例: 确保系统在服务器上稳定运行。
需求验证: 通过测试用例验证系统在服务器端的运行稳定性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应硬件接口系统

3.软件接口需求

（1）数据库接口
需求标识: SI1
需求描述: 购物系统需要与数据库进行交互，包括读取商品信息、用户信息和订单信息等。
需求来源: 商品管理能力和订单管理能力需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计数据库结构和访问方式。
需求实现: 实现与数据库的连接和操作功能。
测试用例: 确保数据读取和写入的准确性和稳定性。
需求验证: 通过测试用例验证数据库交互功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应软件接口系统
（2）支付接口
需求标识: SI2
需求描述: 购物系统需要与第三方支付平台进行接口对接，以实现支付功能。
需求来源: 用户购物能力需求。
需求优先级: 高
需求设计: 确定支付接口和支付方式。
需求实现: 实现与支付平台的接口对接和支付功能。
测试用例: 确保支付流程的正确性和稳定性。
需求验证: 通过测试用例验证支付功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应软件接口系统

4.通信接口需求

（1）网络通信接口

需求标识: CI1
需求描述: 购物系统需要能够通过网络与客户端设备进行通信，包括数据传输和接收等。
需求来源: 系统整体需求。
需求优先级: 高
需求设计: 使用常见的网络协议，如 HTTP、HTTPS。
需求实现: 配置服务器和客户端的网络通信功能。
测试用例: 确保网络连接稳定，数据传输正确。
需求验证: 通过测试用例验证网络通信功能的正确性和稳定性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统的软件接口系统。
（2）消息通知接口
需求标识: CI2
需求描述: 购物系统需要能够向用户发送订单状态更新、促销活动等消息通知。
需求来源: 用户购物能力需求。
需求优先级: 中
需求设计: 确定消息通知方式，如短信、邮件、推送通知等。
需求实现: 集成消息通知服务，并实现发送消息的功能。
测试用例: 确保消息发送成功，并验证消息内容的准确性。
需求验证: 通过测试用例验证消息通知功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应软件接口系统

5.1.3 CSCI 内部接口需求可追踪性

1.用户管理模块接口

需求标识: IM1
需求描述: 用于管理用户信息，包括注册、登录、个人资料管理等功能。
需求来源: 用户认证能力需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计用户注册、登录和个人资料管理的接口。
需求实现: 实现用户管理模块的相应功能。
测试用例:
测试用例 1: 注册新用户，验证是否成功添加到数据库。
测试用例 2: 更新用户个人资料，验证是否修改成功。
需求验证: 通过测试用例验证用户管理功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求用户管理模块接口。

2.购物车管理模块接口

需求标识: IM2
需求描述: 用于管理用户购物车中的商品信息，包括添加、删除、修改数量等功能。
需求来源: 用户购物能力需求。
需求优先级: 高

需求设计: 设计购物车中商品的增删改查接口。
需求实现: 实现购物车管理模块的相应功能。
测试用例:
测试用例 1: 向购物车添加商品，验证是否成功添加。
测试用例 2: 从购物车删除商品，验证是否删除成功。
需求验证: 通过测试用例验证购物车管理功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求购物车管理模块接口。

3.订单处理模块接口

需求标识: IM3
需求描述: 用于处理用户下单、支付、生成订单、订单状态更新等功能。
需求来源: 订单管理能力需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计订单处理的接口，包括订单创建、支付、取消等功能。
需求实现: 实现订单处理模块的相应功能。
测试用例:
测试用例 1: 用户下单，验证订单是否成功生成。
测试用例 2: 用户支付订单，验证支付状态是否正确更新。
需求验证: 通过测试用例验证订单处理功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求订单处理模块接口。

4.商品管理模块接口

需求标识: IM4
需求描述: 用于管理商品信息，包括添加新商品、编辑商品信息、更新库存等功能。
需求来源: 商品管理能力需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计商品管理的接口，包括商品添加、编辑、删除等功能。
需求实现: 实现商品管理模块的相应功能。
测试用例:
测试用例 1: 添加新商品，验证是否成功添加到数据库。
测试用例 2: 编辑商品信息，验证是否修改成功。
需求验证: 通过测试用例验证商品管理功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求商品管理模块接口。

5.库存管理模块接口

需求标识: IM5
需求描述: 用于管理商品库存信息，包括更新库存、检查库存状态等功能。
需求来源: 商品管理能力需求。
需求优先级: 中

需求设计: 设计库存管理的接口，包括库存更新和查询功能。
需求实现: 实现库存管理模块的相应功能。
测试用例:
测试用例 1: 更新商品库存，验证是否更新成功。
测试用例 2: 查询商品库存状态，验证返回结果是否准确。
需求验证: 通过测试用例验证库存管理功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求库存管理模块接口。

6.支付处理模块接口

需求标识: IM6
需求描述: 用于处理用户支付操作，与支付平台进行交互，包括支付请求、支付结果通知等功能。
需求来源: 用户购物能力需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计支付处理的接口，包括支付请求和支付结果通知的处理。
需求实现: 实现支付处理模块的相应功能。
测试用例:
测试用例 1: 发起支付请求，验证是否成功处理。
测试用例 2: 处理支付结果通知，验证是否更新订单状态。
需求验证: 通过测试用例验证支付处理功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求支付处理模块接口。

7.物流管理模块接口

需求标识: IM7
需求描述: 用于管理订单物流信息，包括生成物流订单、更新物流状态等功能。
需求来源: 订单管理能力需求。
需求优先级: 中
需求设计: 设计物流管理的接口，包括物流订单生成和状态更新功能。
需求实现: 实现物流管理模块的相应功能。
测试用例:
测试用例 1: 生成物流订单，验证是否成功生成。
测试用例 2: 更新物流状态，验证是否更新成功。
需求验证: 通过测试用例验证物流管理功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求物流管理模块接口

8.客户服务模块接口

需求标识: IM8
需求描述: 用于处理用户客服请求，包括接收用户反馈、处理投诉、提供售后支持等功能。
需求来源: 用户购物能力需求。

需求优先级: 中
需求设计: 设计客户服务的接口，包括用户反馈和投诉处理等功能。
需求实现: 实现客户服务模块的相应功能。
测试用例:
测试用例 1: 接收用户反馈，验证是否成功记录。
测试用例 2: 处理用户投诉，验证是否成功处理。
需求验证: 通过测试用例验证客户服务功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求客户服务模块接口。

9.数据分析接口

需求标识: IM9
需求描述: 用于分析后期营销策略和业务优化，包括用户对哪些商品热度高以及对商品和系统的建议、评论等。
需求来源: 业务优化和营销策略。
需求优先级: 中
需求设计: 设计数据分析的接口，包括数据收集和分析功能。
需求实现: 实现数据分析模块的相应功能。
测试用例:
测试用例 1: 收集用户对商品的浏览和购买数据，验证数据是否准确。
测试用例 2: 分析用户行为数据，生成业务报告，验证分析结果的准确性。
需求验证: 通过测试用例验证数据分析功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求数据分析接口。

5.1.4 CSCI 内部数据需求可追踪性

1.用户数据需求

需求标识: ID1
需求描述: 包含用户的基本信息，如用户名、密码、邮箱、联系方式等。同时记录用户当前的登录状态以及临时存储用户选择的商品信息的购物车。
需求来源: 用户管理模块接口和购物车管理模块接口。
需求优先级: 高
需求设计: 设计用户对象和购物车对象的数据结构，并确定存储用户认证状态的机制。
需求实现: 实现用户数据模型和相关功能，包括用户注册、登录、购物车管理等。
测试用例:
测试用例 1: 注册新用户，验证用户信息是否正确保存。
测试用例 2: 用户登录，验证登录状态是否正确记录。
测试用例 3: 向购物车添加商品，验证购物车中的商品信息是否正确保存。
需求验证: 通过测试用例验证用户数据功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求用户数据管理系统。

2.商品数据需求

需求标识: ID2
需求描述: 包含商品的详细信息，如商品名称、描述、价格、库存量等。并存储系统中所有可供购买的商品信息。
需求来源: 商品管理模块接口。
需求优先级: 高
需求设计: 设计商品对象和商品列表的数据结构。
需求实现: 实现商品数据模型和相关功能，包括商品的添加、编辑、删除等。
测试用例:
测试用例 1: 添加新商品，验证商品信息是否正确保存。
测试用例 2: 编辑商品信息，验证是否修改成功。
需求验证: 通过测试用例验证商品数据功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求商品数据管理系统。

3.购物车数据需求

需求标识: ID3
需求描述: 用于存储用户选择的商品信息，包括商品 ID 和数量，并记录购物车当前的状态，如是否为空，是否已提交订单等。
需求来源: 购物车管理模块接口。
需求优先级: 中
需求设计: 设计购物车对象的数据结构，并确定购物车状态的表示方法。
需求实现: 实现购物车数据模型和相关功能，包括购物车中商品的添加、删除、修改数量等。
测试用例:
测试用例 1: 向购物车添加商品，验证商品信息是否正确保存。
测试用例 2: 从购物车删除商品，验证是否删除成功。
需求验证: 通过测试用例验证购物车数据功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求购物车数据管理系统。

4.订单数据需求

需求标识: ID4
需求描述: 包含订单的详细信息，如订单号、商品详情、收货地址、支付状态等，并存储所有用户已下单的订单信息。
需求来源: 订单处理模块接口。
需求优先级: 高
需求设计: 设计订单对象和订单列表的数据结构。
需求实现: 实现订单数据模型和相关功能，包括订单的创建、支付、取消等。
测试用例:
测试用例 1: 用户下单，验证订单信息是否正确保存。
测试用例 2: 用户支付订单，验证支付状态是否正确更新。

需求验证: 通过测试用例验证订单数据功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求订单数据管理系统。

5.支付记录数据需求

需求标识: ID5
需求描述: 记录用户的支付信息，包括订单号、支付金额、支付时间等，并记录每个订单的支付状态。
需求来源: 支付处理模块接口。
需求优先级: 中
需求设计: 设计支付记录对象的数据结构，并确定支付状态的表示方法。
需求实现: 实现支付记录数据模型和相关功能，包括支付记录的保存和支付状态的更新。
测试用例:
测试用例 1: 记录用户支付信息，验证支付记录是否正确保存。
测试用例 2: 更新订单支付状态，验证是否更新成功。
需求验证: 通过测试用例验证支付记录数据功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求支付记录数据管理系统。

6.库存数据需求

需求标识: ID6
需求描述: 记录商品的库存信息，包括商品 ID 和当前库存量，并记录每个商品的库存状态。
需求来源: 库存管理模块接口。
需求优先级: 中
需求设计: 设计库存对象的数据结构，并确定库存状态的表示方法。
需求实现: 实现库存数据模型和相关功能，包括库存的更新和查询。
测试用例:
测试用例 1: 更新商品库存，验证是否更新成功。
测试用例 2: 查询商品库存状态，验证返回结果是否准确。
需求验证: 通过测试用例验证库存数据功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求库存数据管理系统。

5.1.5 适应性需求及可追踪性

1.地理位置数据的依赖

需求标识: AD1
需求描述: 软件需要依赖用户设备提供的地理位置数据，以准确获取用户当前位置信息，例如配送服务等。
需求来源: 业务需求和用户接口需求。
需求优先级: 高

需求设计: 设计系统与设备位置服务接口交互的功能。
需求实现: 实现获取用户地理位置信息的功能。
测试用例:
测试用例 1: 模拟用户位置数据，验证系统是否准确获取地理位置信息。
需求验证: 通过测试用例验证地理位置数据的准确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求地理位置数据服务。

2.图片数据的依赖

需求标识: AD2
需求描述: 商品管理模块中的在线产品展示功能依赖图片形式的商品信息。系统需要支持常见的图片格式，并具备处理、存储和展示这些图片的功能。
需求来源: 用户接口需求和商品管理能力需求。
需求优先级: 中
需求设计: 设计系统支持的图片格式和图片处理功能。
需求实现: 实现图片上传、处理和展示的功能。
测试用例:
测试用例 1: 上传图片，验证系统是否正确处理并存储图片。
需求验证: 通过测试用例验证图片数据的处理功能。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求图片存储和处理服务。

3.运行参数的变化

需求标识: AD3
需求描述: 系统支持根据运行需要进行的参数调整，以确保系统能够在不同环境下稳定运行。
需求来源: 业务需求和系统接口需求。
需求优先级: 中
需求设计: 设计系统的灵活配置选项和参数调整功能。
需求实现: 实现系统配置界面和参数调整功能。
测试用例:
测试用例 1: 调整运行参数，验证系统是否根据参数变化正确运行。
需求验证: 通过测试用例验证系统参数调整功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求可配置系统。

4.设备兼容性需求

需求标识: AD4
需求描述: 系统需要在 Windows 和 Android 等平台上运行，并且能够适应不同屏幕尺寸和分辨率，以确保用户在不同设备上都能够获得良好的用户体验。
需求来源: 用户接口需求和系统接口需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计系统界面和布局，以适应不同设备的屏幕尺寸和分辨率。

需求实现: 实现响应式设计和多屏适配功能。
测试用例:
测试用例 1: 在不同设备上打开系统，验证界面布局是否正确适配。
需求验证: 通过测试用例验证设备兼容性功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求兼容性测试和支持。

5.多语言支持

需求标识: AD5
需求描述: 系统不支持多语言。
需求来源: 用户接口需求。
需求优先级: 低
需求设计: 无需设计多语言支持功能。
需求实现: 无需实现多语言支持功能。
测试用例:
无需测试用例。
需求验证: 无需验证。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求多语言支持系统。

6.安全性需求

需求标识: AD6
需求描述: 系统需要根据实际安全威胁和风险设定一定的安全策略，确保用户数据和交易信息的机密性、完整性和可用性。
需求来源: 系统接口需求和安全性需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计系统的安全策略和安全控制措施。
需求实现: 实现加密传输、身份验证、访问控制等安全措施。
测试用例:
测试用例 1: 进行数据传输时，验证是否采用了加密传输。
测试用例 2: 进行身份验证时，验证是否验证了用户的身份。
需求验证: 通过测试用例验证安全性功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求安全系统。

5.1.6 保密性需求及可追踪性

1.访问控制

需求标识: CD1
需求描述: 系统实施严格的访问控制机制，确保只有经过授权的用户才能够访问敏感信息和功能模块，包括用户管理、审查管理等功能的权限控制。

需求来源: 安全性需求和用户管理模块接口。
需求优先级: 高
需求设计: 设计权限控制机制和用户角色管理功能。
需求实现: 实现用户权限验证和访问控制功能。
测试用例:
测试用例 1: 使用非授权用户尝试访问敏感信息，验证是否被拒绝访问。
需求验证: 通过测试用例验证访问控制功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求访问控制系统。

2.数据加密

需求标识: CD2
需求描述: 系统需要对敏感数据进行加密，以确保数据的保密性。这包括用户注册信息、交易信息等敏感数据的加密存储和传输。
需求来源: 安全性需求和数据管理模块接口。
需求优先级: 中
需求设计: 设计数据加密算法和加密存储传输的实现方案。
需求实现: 实现敏感数据的加密存储和传输功能。
测试用例:
测试用例 1: 查看加密数据存储是否能够正确解密。
需求验证: 通过测试用例验证数据加密功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求数据加密系统。

3.审查管理

需求标识: CD3
需求描述: 系统设立审查管理功能，由管理员对用户注册信息和商品信息进行审查，包括对用户注册资料的真实性验证、对商品信息的合法性审核等。
需求来源: 安全性需求和用户管理模块接口。
需求优先级: 中
需求设计: 设计审查管理界面和审查流程。
需求实现: 实现审查管理功能，包括用户注册信息和商品信息的审查。
测试用例:
测试用例 1: 提交虚假注册信息，验证是否被审查管理拦截。
需求验证: 通过测试用例验证审查管理功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求审查管理系统。

4.安全日志记录

需求标识: CD4
需求描述: 系统具备完善的安全日志记录功能，记录用户登录、操作行为、系统异常等信息，以便及时发现和追踪安全事件。

需求来源: 安全性需求和系统接口需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计安全日志数据结构和日志记录机制。
需求实现: 实现安全日志记录功能。
测试用例:
测试用例 1: 进行操作，验证是否正确记录了安全日志。
需求验证: 通过测试用例验证安全日志记录功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求安全日志记录系统。

5.异常处理

需求标识: CD5
需求描述: 系统具备对异常操作的及时识别和处理能力，如弹出警告提示、要求用户确认操作等，以避免对人员、财产或环境造成潜在危险。
需求来源: 安全性需求和系统接口需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计异常处理机制和用户提示界面。
需求实现: 实现异常识别和处理功能。
测试用例:
测试用例 1: 进行异常操作，验证系统是否正确识别并给出提示。
需求验证: 通过测试用例验证异常处理功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求异常处理系统。

5.1.7 保密性和私密性及可追踪性

1.保密性需求

（1）访问控制
需求标识: 保密性需求 1
需求描述: 系统实施严格的访问控制机制，确保只有经过授权的用户才能够访问敏感信息和功能模块，包括用户管理、审查管理等功能的权限控制。
需求来源: 环境保密性和访问控制内部接口需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计权限控制机制和用户角色管理功能。
需求实现: 实现用户权限验证和访问控制功能。
测试用例:
测试用例 1: 使用非授权用户尝试访问敏感信息，验证是否被拒绝访问。
需求验证: 通过测试用例验证访问控制功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求保密性系统。
（2）审查管理
需求标识: 保密性需求 2
需求描述: 系统设立审查管理功能，由管理员对用户注册信息和商品信息进行审查，包括对

用户注册资料的真实性验证、对商品信息的合法性审核等。
需求来源: 数据保密性和审查管理内部接口需求。
需求优先级: 中
需求设计: 设计审查管理界面和审查流程。
需求实现: 实现审查管理功能，包括用户注册信息和商品信息的审查。
测试用例:
测试用例 1: 提交虚假注册信息，验证是否被审查管理拦截。
需求验证: 通过测试用例验证审查管理功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求保密性系统。
2.私密性需求
（1）数据加密
需求标识: 私密性需求 1
需求描述: 系统需要对敏感数据进行加密，以确保数据的保密性。这包括用户个人信息、交易记录等敏感数据的加密存储、传输和处理，以防止未经授权的访问和窃取。
需求来源: 数据保密性和数据管理模块接口需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计数据加密算法和加密存储传输的实现方案。
需求实现: 实现敏感数据的加密存储和传输功能。
测试用例:
测试用例 1: 查看加密数据存储是否能够正确解密。
需求验证: 通过测试用例验证数据加密功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求隐私保护系统。
（2）安全日志记录
需求标识: 私密性需求 2
需求描述: 系统具备完善的安全日志记录功能，记录用户登录、操作行为、系统异常等信息，以便及时发现和追踪安全事件。
需求来源: 安全性需求和系统接口需求。
需求优先级: 高
需求设计: 设计安全日志数据结构和日志记录机制。
需求实现: 实现安全日志记录功能。
测试用例:
测试用例 1: 进行操作，验证是否正确记录了安全日志。
需求验证: 通过测试用例验证安全日志记录功能的正确性。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求隐私保护系统。

5.1.8 CSCI 环境需求及可追踪性

1.计算机硬件需求

需求标识: 环境需求 1
需求描述:
处理器：支持 x86 架构的处理器，建议至少为 Intel Core i3 或同等性能的处理器。

内存：建议至少 4GB 的 RAM，以确保系统运行流畅。
存储空间：硬盘或固态硬盘，建议至少 20GB 的可用存储空间用于安装和运行软件及存储数据。
需求来源: 11CSCI 环境需求。
需求优先级: 高
需求设计: 确保软件能在提供的硬件规格下运行。
需求实现: 针对不同硬件规格进行性能优化和适配。
测试用例:
测试用例 1: 在满足建议硬件要求的计算机上安装和运行软件。
需求验证: 通过测试用例验证软件在指定硬件上的运行情况。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求硬件架构。
2.操作系统需求
需求标识: 环境需求 2
需求描述: 支持 Windows 7 及以上版本的操作系统。
需求来源: 11CSCI 环境需求。
需求优先级: 高
需求设计: 确保软件能够在指定的操作系统上运行。
需求实现: 对软件进行适配，确保与支持的操作系统兼容。
测试用例:
测试用例 1: 在支持的操作系统上安装和运行软件。
需求验证: 通过测试用例验证软件在指定操作系统上的运行情况。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求操作系统平台。

5.1.9 计算机硬件需求及可追踪性

1.服务器

需求标识: 计算机硬件需求 1
需求描述: 1 台服务器用于托管系统后端和数据库。
需求来源: 用户需求。
需求优先级: 高
需求设计: 确保服务器能够满足系统的运行和存储需求。
需求实现: 采购或配置一台符合要求的服务器。
测试用例:
测试用例 1: 确保服务器能够正常启动和运行系统。
需求验证: 通过测试用例验证服务器是否满足系统需求。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求服务器硬件。

2.输入/输出设备

需求标识: 计算机硬件需求 2
需求描述: 包括键盘、鼠标、显示器等，用于服务器的操作和管理。

需求来源: 用户需求。
需求优先级: 中
需求设计: 确保提供所需的输入/输出设备以便对服务器进行操作和管理。
需求实现: 采购或配置适当的键盘、鼠标和显示器。
测试用例:
测试用例 1: 确保输入/输出设备能够正常连接和使用。
需求验证: 通过测试用例验证输入/输出设备是否满足系统需求。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求输入/输出设备。

3.用户端设备

需求标识: 计算机硬件需求 3
需求描述:
包括个人电脑、笔记本电脑等各种设备。
处理器：支持 x86 架构的处理器，如 Intel Core 系列或 AMD Ryzen 系列。
存储器：建议至少 4GB RAM，以支持软件运行和数据存储。
存储空间：建议至少 128GB SSD 或 HDD 存储空间，用于存储操作系统和用户数据。
输入/输出设备：键盘、鼠标、触摸屏、摄像头等，用于用户与软件的交互操作。
需求来源: 用户需求。
需求优先级: 高
需求设计: 确保用户端设备能够满足系统的运行和用户操作需求。
需求实现: 提供或指导用户购买适当配置的个人电脑或笔记本电脑。
测试用例:
测试用例 1: 确保用户端设备能够正常运行系统。
需求验证: 通过测试用例验证用户端设备是否满足系统需求。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求用户端设备。

4.辅助存储器

需求标识: 计算机硬件需求 4
需求描述: 数据存放在服务端，用于备份重要数据和文件，确保数据安全性和可靠性。
需求来源: 系统需求。
需求优先级: 中
需求设计: 确保提供适当的辅助存储设备以满足系统对数据备份的需求。
需求实现: 配置适当的网络存储设备或云存储解决方案。
测试用例:
测试用例 1: 确保辅助存储设备能够正常备份和恢复数据。
需求验证: 通过测试用例验证辅助存储设备是否满足系统需求。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求辅助存储器。

5.通信/网络设备

需求标识: 计算机硬件需求 5
需求描述: 包括路由器、交换机、网卡等，用于连接系统到局域网或互联网，提供网络通信功能。
需求来源: 系统需求。
需求优先级: 高
需求设计: 确保提供适当的网络设备以满足系统的通信需求。
需求实现: 配置或购买适当的网络设备并进行网络配置。
测试用例:
测试用例 1: 确保网络设备能够正常连接和通信。
需求验证: 通过测试用例验证网络设备是否满足系统需求。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求通信/网络设备

5.1.10 计算机硬件资源利用需求

1.处理器
需求标识: 硬件资源需求 1
需求描述: 支持 x86 架构的处理器，建议至少为 Intel Core i3 或同等性能的处理器。
需求来源: 系统需求。
需求优先级: 高
需求设计: 确保系统能够充分利用处理器资源，保证系统的稳定性和性能。
需求实现: 确保系统的设计和编码能够合理利用处理器资源。
测试用例:
测试用例 1: 测试系统在负载较大时的处理器利用率。
需求验证: 通过测试用例验证处理器资源的利用情况。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求处理器性能。
2.内存
需求标识: 硬件资源需求 2
需求描述: 建议至少 4GB 的 RAM，以确保系统运行流畅。
需求来源: 系统需求。
需求优先级: 高
需求设计: 确保系统运行期间内存资源的充足，以提高系统的性能和稳定性。
需求实现: 优化系统的内存使用方式，减少内存泄露和资源浪费。
测试用例:
测试用例 1: 测试系统在运行过程中的内存占用情况。
需求验证: 通过测试用例验证系统的内存资源利用情况。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求内存容量。
3.存储器
需求标识: 硬件资源需求 3
需求描述: 建议至少 5GB 的可用存储空间用于安装和运行软件及存储数据。
需求来源: 系统需求。
需求优先级: 中

需求设计: 确保系统能够充分利用存储器资源，存储和管理系统所需的软件和数据。
需求实现: 确保系统的设计和实现不会超出存储器资源的限制。
测试用例:
测试用例 1: 测试系统在安装和运行过程中的存储空间占用情况。
需求验证: 通过测试用例验证系统的存储器资源利用情况。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求存储容量。
4.输入/输出设备
需求标识: 硬件资源需求 4
需求描述: 包括键盘、鼠标、显示器、打印机等，用于用户与系统的交互操作和数据输出。
需求来源: 系统需求。
需求优先级: 高
需求设计: 确保提供适当的输入/输出设备以满足用户对系统的操作和数据输出需求。
需求实现: 配置和连接适当的输入/输出设备。
测试用例:
测试用例 1: 测试各输入/输出设备的功能和兼容性。
需求验证: 通过测试用例验证输入/输出设备的功能和性能。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求输入/输出设备兼容性。
5.图形处理器
需求标识: 硬件资源需求 5
需求描述: 系统需要支持常见的图形处理功能，以确保商品管理中的图片展示功能正常运行。
需求来源: 系统需求。
需求优先级: 中
需求设计: 确保系统能够利用图形处理器资源来支持商品图片的展示和处理。
需求实现: 确保系统的设计和编码支持图形处理功能。
测试用例:
测试用例 1: 测试系统在加载和展示商品图片时的性能。
需求验证: 通过测试用例验证系统的图形处理功能是否满足需求。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求图形处理能力。
6.其他所需的设备特征
需求标识: 硬件资源需求 6
需求描述: 系统需提供移动应用程序或网页版界面，以便用户在移动设备上进行操作和访问系统功能。
需求来源: 系统需求。
需求优先级: 中
需求设计: 确保系统能够提供适配移动设备的界面和功能。
需求实现: 开发或配置移动端应用程序或响应式网页界面。
测试用例:
测试用例 1: 测试系统在不同移动设备上的兼容性和响应性。
需求验证: 通过测试用例验证系统在移动设备上的操作和访问是否符合预期。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求其他设备需求。

5.1.11 计算机软件需求可追踪性

1.操作系统需求

需求标识: OS1
需求描述: 软件必须在 Windows 7 及以上版本操作系统上运行。
需求来源: 计算机软件需求
需求优先级: 高
需求设计: 确保软件能够在 Windows 7 及以上版本上正确运行。
需求实现: 软件开发团队应根据操作系统要求进行开发和测试。
测试用例: 针对不同版本的 Windows 系统进行测试，确保软件在各个版本上的兼容性。
需求验证: 运行软件在目标操作系统上，验证其是否能够正常工作。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求操作系统平台。

2.实用软件需求

需求标识: OS2
需求描述: 软件必须使用 Git 作为版本控制工具，辅助团队协作和代码管理。
需求来源: 计算机软件需求
需求优先级: 中
需求设计: 集成 Git 版本控制系统到软件开发流程中。
需求实现: 配置 Git 环境，确保团队成员都能正确使用 Git 进行代码管理。
测试用例: 测试团队成员对 Git 的熟悉程度以及 Git 在软件开发过程中的使用情况。
需求验证: 确认团队成员能够正常使用 Git 进行代码管理，并检查版本控制流程是否有效。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求实用软件兼容性

3.数据库管理系统需求

需求标识: DS1
需求描述: 未指定具体数据库管理系统及版本。
需求来源: 计算机软件需求
需求优先级: 低
需求设计: 确定适合系统需求的数据库管理系统及版本，并进行相应配置。
需求实现: 部署选定的数据库管理系统，并进行配置。
测试用例: 测试数据库管理系统是否能够满足系统的数据存储和管理需求。
需求验证: 确认数据库管理系统能够正常工作，并与系统集成无缝。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求数据库管理系统版本和补丁。

4.其他软件需求

需求标识: OZ1
需求描述: 未提供具体软件需求。
需求来源: 计算机软件需求
需求优先级: 未指定
需求设计: 需要补充具体软件需求，如通信软件、测试软件等。
需求实现: 根据具体软件需求进行安装、配置和集成。
测试用例: 根据各个软件的功能和特性编写相应的测试用例。
需求验证: 确认每个软件都能够按照预期功能工作，并与系统集成无误。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求其他软件需求

5.1.12 计算机通信需求及可追踪性

1.计算机通信需求

需求标识: TX1
需求描述: 系统需能够在能够正常访问网络的地理位置上运行，并采用客户端-服务器架构。
需求来源: 计算机通信需求
需求优先级: 高
需求设计: 部署服务器在可靠的数据中心或云服务提供商的平台上，确保客户端能够通过互联网与服务器进行通信。
需求实现: 设计和配置系统网络架构，包括服务器部署和客户端连接设置。
测试用例: 模拟不同网络环境下的通信情况，测试系统在不同地理位置上的连接性。
需求验证: 确认系统能够在不同地理位置上正常通信，并与服务器进行稳定连接。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求网络连接

2.系统数据传输速率需求

需求标识: TX2
需求描述: 系统需要具备较高的数据传输速率，以确保用户能够快速访问和使用系统功能。
需求来源: 计算机通信需求
需求优先级: 高
需求设计: 确保系统的网络带宽和性能能够满足数据传输速率的需求。
需求实现: 配置网络设备和服务器资源，优化系统的网络通信和数据传输性能。
测试用例: 测试系统在高负载下的数据传输速率，评估系统的性能表现。
需求验证: 测试系统能够在高负载下保持较快的数据传输速率，并能够满足用户的实时访问需求。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求网络带宽

5.1.13 有关人员需求及可追踪性

1.开发团队人员需求

需求标识: PO1
需求描述: 系统的开发团队包括系统架构师、后端开发人员、前端开发人员、测试工程师和运维工程师。
需求来源: 人员需求
需求优先级: 高
需求设计: 确保招聘或分配到合适的人员来担任各个职位，保证团队的合作和高效运作。
需求实现: 招聘或分配人员到相应职位，并组建开发团队。
测试用例: 评估团队成员的专业能力和团队协作能力，以确保团队能够顺利完成开发任务。
需求验证: 确认系统的开发团队已经组建完毕，并能够顺利进行系统开发工作。
需求到系统需求的可追踪性: 与人员招聘和分配相关。
需求到系统需求的关联: 对应系统需求开发团队人员配置

5.14 有关培训需求及可追踪性

1.培训需求

需求标识: PO2
需求描述: 系统管理员、操作人员和开发人员需要接受相应的培训，内容包括系统功能、维护和定制方法。
需求来源: 培训需求
需求优先级: 高
需求设计: 设计培训课程，包括系统功能培训、系统维护培训和系统定制培训。
需求实现: 安排培训时间和地点，并邀请培训讲师进行培训。
测试用例: 对培训内容进行评估，确保参与者能够掌握相关知识和技能。
需求验证: 培训结束后，进行培训效果评估和收集参与者反馈，以确认培训是否达到预期效果。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求培训计划

5.1.15 有关后勤需求及可追踪性

1.后勤需求

需求标识: PO3
需求描述: 包括系统维护需求、软件支持需求和其他需求，以确保系统的稳定运行和用户满意度。

需求来源: 后勤需求
需求优先级: 高
需求设计: 设计更新和升级计划、故障修复流程、性能优化策略、备份和恢复方案、用户支持流程、技术支持流程、培训支持计划、监控和报警机制、安全管理方案和资源管理策略。
需求实现: 实施更新和升级、故障修复、性能优化、备份和恢复操作，建立用户支持、技术支持和培训支持团队，配置监控和报警系统，执行安全管理措施，进行资源管理。
测试用例: 对系统维护、软件支持和其他需求执行的操作进行测试，验证其有效性和正确性。
需求验证: 通过监控系统运行状态、用户反馈和培训效果评估来验证需求的实现情况。
需求到系统需求的可追踪性: 对应系统需求培训计划

5.2 CSCI 的每个系统(或子系统)需求到涉及它的 CSCI 需求的可追踪性

1.系统需求名称： 用户认证系统
系统需求描述：
系统必须提供用户注册和登录功能。
系统必须能够对用户进行身份验证，并确保只有授权用户才能访问系统资源。
系统必须能够维护用户配置文件，并允许用户修改自己的个人信息。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
用户认证能力

2. 系统需求名称： 商品管理系统
系统需求描述：
系统必须能够添加、编辑和删除商品信息。
系统必须能够对商品进行分类和管理。
系统必须能够支持商品图片和视频的上传和存储。
系统必须能够设置商品的价格和库存。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
商品管理能力

3. 系统需求名称： 订单管理系统
系统需求描述：
系统必须能够接收和处理用户订单。
系统必须能够跟踪订单状态，并及时通知用户订单的最新进展。
系统必须能够支持多种支付方式。
系统必须能够处理订单退款和退货。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
订单管理能力

4. 系统需求名称： 用户购物系统

系统需求描述：
用户必须能够浏览商品并将其添加到购物车。
用户必须能够查看购物车内容并修改订单。
用户必须能够提交订单并选择支付方式。
用户必须能够查看订单历史记录和跟踪订单状态。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
用户购物能力

5. 系统需求名称： 用户界面系统
系统需求描述：
系统的用户界面必须友好易用，易于理解和操作。
系统的用户界面必须支持多语言。
系统的用户界面必须响应不同设备的屏幕尺寸。
系统的用户界面必须提供无障碍功能，以满足残障人士的需求。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
用户接口需求

6. 系统需求名称： 硬件接口系统
系统需求描述：
系统必须支持标准的输入/输出设备，例如键盘、鼠标、显示器和打印机。
系统必须支持标准的通信设备，例如网卡和调制解调器。
系统必须支持标准的存储设备，例如硬盘驱动器和光盘驱动器。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
硬件接口需求

7. 系统需求名称： 软件接口系统
系统需求描述：
系统必须支持标准的操作系统和编程语言。
系统必须支持标准的数据库管理系统。
系统必须支持标准的第三方软件。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
软件接口需求

8. 系统需求名称：通信接口系统
系统需求描述：
系统必须支持标准的网络协议，例如 TCP/IP 和 HTTP。
系统必须能够与其他系统进行通信。
系统必须能够保证数据的安全性和可靠性。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：

通信接口需求

9. 系统需求名称： 用户管理模块接口
系统需求描述：
用户管理模块必须提供接口允许其他模块查询和修改用户信息。
用户管理模块必须提供接口允许其他模块进行用户身份验证和授权。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
用户管理模块接口

10. 系统需求名称： 购物车管理模块接口
系统需求描述：
购物车管理模块必须提供接口允许其他模块查询和修改购物车内容。
购物车管理模块必须提供接口允许其他模块进行订单处理。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
购物车管理模块接口

11. 系统需求名称： 订单处理模块接口
系统需求描述：
订单处理模块必须提供接口允许其他模块查询订单信息。
订单处理模块必须提供接口允许其他模块进行订单处理，例如发货和退款。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
订单处理模块接口

12. 系统需求名称： 商品管理模块接口
系统需求描述：
商品管理模块必须提供接口允许其他模块查询商品信息。
商品管理模块必须提供接口允许其他模块添加、编辑和删除商品信息。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
商品管理模块接口

13. 系统需求名称： 库存管理模块接口
系统需求描述：
库存管理模块必须提供接口允许其他模块查询库存信息。
库存管理模块必须提供接口允许其他模块更新库存信息。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
库存管理模块接口

14. 系统需求名称： 支付处理模块接口
系统需求描述：

支付处理模块必须提供接口允许其他模块进行支付处理。
支付处理模块必须提供接口允许其他模块查询支付信息。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
支付处理模块接口

15. 系统需求名称： 物流管理模块接口
系统需求描述：
物流管理模块必须提供接口允许其他模块查询物流信息。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：

物流管理模块接口

16. 系统需求名称： 客户服务模块接口
系统需求描述：
客户服务模块必须提供接口允许其他模块查询和修改客户服务信息。
客户服务模块必须提供接口允许其他模块处理客户投诉和解答客户咨询。
可追踪性：
客户服务模块接口与以下 CSCI 需求相关：
客户服务模块接口

17. 系统需求名称： 数据分析接口
系统需求描述：
数据分析模块必须提供接口允许其他模块访问和分析系统数据。
数据分析模块必须提供接口允许其他模块生成数据分析报告。
可追踪性：
数据分析接口与以下 CSCI 需求相关：
数据分析接口

18. 系统需求名称： 用户数据管理系统
系统需求描述：
系统必须能够存储和管理用户信息，包括姓名、电子邮件地址、密码和其他个人信息。
系统必须能够保护用户数据的安全性和隐私性。
可追踪性：
用户数据需求与以下 CSCI 需求相关：
用户认证能力
用户数据需求

19. 系统需求名称： 商品数据管理系统
系统需求描述：
系统必须能够存储和管理商品信息，包括商品名称、价格、描述、图片和其他相关信息。
系统必须能够维护商品数据的准确性和完整性。

可追踪性：
商品数据需求与以下 CSCI 需求相关：
商品管理能力
商品数据需求
用户购物能力

20. 系统需求名称： 购物车数据管理系统
系统需求描述：
系统必须能够存储和管理购物车数据，包括商品信息、数量和其他相关信息。
系统必须能够确保购物车数据的安全性和可靠性。
可追踪性：
购物车数据需求与以下 CSCI 需求相关：
用户购物能力
购物车数据需求
订单管理能力

21. 系统需求名称： 订单数据管理系统
系统需求描述：
系统必须能够存储和管理订单数据，包括商品信息、支付信息、配送信息和其他相关信息。
系统必须能够维护订单数据的准确性和完整性。
可追踪性：
订单数据需求与以下 CSCI 需求相关：
订单管理能力
订单数据需求
用户购物能力

22. 系统需求名称： 支付记录数据管理系统
系统需求描述：
系统必须能够存储和管理支付记录数据，包括订单号、支付金额、支付方式和其他相关信息。
系统必须能够确保支付记录数据的安全性和可靠性。
可追踪性：
支付记录数据需求与以下 CSCI 需求相关：
订单管理能力
用户购物能力
支付记录数据需求

23. 系统需求名称： 库存数据管理系统
系统需求描述：
系统必须能够存储和管理库存数据，包括商品数量、进货记录、出货记录和其他相关信息。
系统必须能够维护库存数据的准确性和完整性。
可追踪性：
库存数据需求与以下 CSCI 需求相关：
商品管理能力
库存数据需求

订单管理能力

24. 系统需求名称： 地理位置数据服务
系统需求描述：
系统必须能够访问地理位置数据，以提供基于位置的服务，例如地图导航和位置搜索。
系统必须能够确保地理位置数据的安全性和隐私性。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
地理位置数据的依赖
保密性需求
私密性需求

25. 系统需求名称： 图片存储和处理服务
系统需求描述：
系统必须能够存储和处理图片数据，以支持商品图片、用户头像和其他图片
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
图片数据的依赖
商品管理能力
用户管理能力
订单管理能力
用户购物能力
所有界面的需求

26. 系统需求名称： 可配置系统
系统需求描述：
系统必须能够根据需要调整运行参数，例如性能设置和安全策略。
系统必须能够提供易于使用的界面来配置运行参数。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
运行参数的变化

27.系统需求名称： 兼容性测试和支持
系统需求描述：
系统必须能够在各种设备上运行，包括台式机、笔记本电脑、平板电脑和智能手机。
系统必须经过严格的兼容性测试，以确保其在不同设备上的正常运行。
可追踪性：
设备兼容性需求与所有 CSCI 需求相关。

28. 系统需求名称： 多语言支持系统
系统需求描述：
系统必须能够支持多种语言，以满足全球用户的需求。
系统必须能够提供易于切换语言的界面。

可追踪性：
多语言支持与所有 CSCI 需求相关。

29. 系统需求名称： 安全系统
系统需求描述：
系统必须能够保护用户数据和系统资源免受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或干扰。
系统必须能够抵御各种安全威胁，例如黑客攻击、病毒和恶意软件。
可追踪性：
安全性需求与所有 CSCI 需求相关。

30. 系统需求名称： 访问控制系统
系统需求描述：
系统必须能够根据用户的身份和权限控制对系统资源的访问。
系统必须能够提供细粒度的访问控制机制，以允许对不同资源授予不同的访问权限。
可追踪性：
访问控制与以下 CSCI 需求相关：
用户认证能力
访问控制

31. 系统需求名称： 数据加密系统
系统需求描述：
系统必须能够加密敏感数据，以保护其免遭未经授权的访问。
系统必须使用强大的加密算法来确保数据的安全性和机密性。
可追踪性：
数据加密与以下 CSCI 需求相关：
保密性需求
数据加密

32. 系统需求名称： 审查管理系统
系统需求描述：
系统必须能够记录用户活动并提供审计日志。
系统必须能够生成审计报告以供分析。
可追踪性：
审查管理与以下 CSCI 需求相关：
安全性需求
审查管理

33. 系统需求名称： 安全日志记录系统
系统需求描述：
系统必须能够记录安全事件并提供安全日志。
系统必须能够生成安全报告以供分析。
可追踪性：
安全日志记录与以下 CSCI 需求相关：

安全性需求
安全日志记录

34.系统需求名称： 异常处理系统
系统需求描述：
系统必须能够检测和处理异常情况，例如错误和故障。
系统必须能够提供易于理解和使用的错误消息。
可追踪性：
异常处理与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求

35. 系统需求名称： 保密性系统
系统需求描述：
系统必须能够保护敏感信息，例如商业机密和个人数据，免遭未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或干扰。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
保密性需求
用户认证能力
私密性需求

36. 系统需求名称： 隐私保护系统
系统需求描述：
系统必须能够保护用户隐私，并符合相关法律法规，例如 GDPR。
系统必须能够提供用户对个人数据的控制，例如允许用户查看、修改或删除自己的数据。
可追踪性：
私密性需求与以下 CSCI 需求相关：
用户认证能力
私密性需求
保密性需求

37. 系统需求名称： 硬件架构
系统需求描述：
系统必须能够在满足性能、可靠性和可扩展性要求的硬件平台上运行。
系统必须能够支持各种硬件设备，例如服务器、存储设备和网络设备。
可追踪性：
计算机硬件需求与所有 CSCI 需求相关。

38. 系统需求名称： 操作系统平台
系统需求描述：
系统必须能够在兼容的平台上运行，例如 Windows、Linux 或 Mac OS。
系统必须能够充分利用操作系统提供的功能和服务。
可追踪性：
操作系统需求与所有 CSCI 需求相关。

39. 系统需求名称： 服务器硬件
系统需求描述：
系统必须能够在满足性能、可靠性和可扩展性要求的服务器硬件上运行。
服务器硬件必须能够支持系统的存储、计算和网络需求。
可追踪性：
服务器与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求

40. 系统需求名称： 输入/输出设备
系统需求描述：
系统必须能够支持各种输入/输出设备，例如显示器、键盘、鼠标、打印机和扫描仪。
输入/输出设备必须能够满足系统的用户界面和数据输入/输出需求。
可追踪性：
输入/输出设备与以下 CSCI 需求相关：
所有包括输入输出 CSCI 需求

41. 系统需求名称： 用户端设备
系统需求描述：
系统必须能够在各种用户端设备上运行，例如台式机、笔记本电脑、平板电脑和智能手机。
用户端设备必须能够满足系统的性能、功能和用户界面需求。
可追踪性：
用户端设备与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求

42. 系统需求名称： 辅助存储器
系统需求描述：
系统必须能够支持各种辅助存储器，例如硬盘驱动器、固态驱动器和光盘驱动器。
辅助存储器必须能够满足系统的存储容量、性能和可靠性需求。
可追踪性：
辅助存储器与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求

43. 系统需求名称： 通信/网络设备
系统需求描述：
系统必须能够支持各种通信/网络设备，例如网卡、路由器和交换机。
通信/网络设备必须能够满足系统的网络连接速度、可靠性和安全性需求。
可追踪性：
通信/网络设备与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求

44. 系统需求名称： 处理器性能
系统需求描述：
系统必须能够在满足性能要求的处理器上运行。
处理器必须能够支持系统的计算密集型任务，例如数据处理和图像渲染。

可追踪性：
处理器与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求

45.系统需求名称： 内存容量
系统需求描述：
系统必须能够在满足内存容量要求的计算机上运行。
内存容量必须能够满足系统的运行时内存需求，包括应用程序、数据和操作系统。
可追踪性：
内存与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求

46. 系统需求名称： 存储容量
系统需求描述：
系统必须能够在满足存储容量要求的计算机上运行。
存储容量必须能够满足系统的存储需求，包括应用程序、数据和操作系统。
可追踪性：
存储器与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求

47. 系统需求名称： 输入/输出设备兼容性
系统需求描述：
系统必须能够兼容各种输入/输出设备，例如显示器、键盘、鼠标、打印机和扫描仪。
输入/输出设备必须能够满足系统的用户界面和数据输入/输出需求。
可追踪性：
输入/输出设备与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求

48. 系统需求名称： 图形处理能力
系统需求描述：
系统必须能够在满足图形处理能力要求的计算机上运行。
图形处理能力必须能够满足系统的图形密集型任务，例如图像渲染和视频播放。
可追踪性：
图形处理器与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于图形密集型应用程序）

49. 系统需求名称： 其他设备需求
系统需求描述：
系统可能需要其他设备功能，例如电池续航时间、重量和尺寸。
其他设备功能必须满足系统的特定需求。
可追踪性：
其他所需的设备特征与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于具有特定设备要求的应用程序）

50. 系统需求名称： 实用软件兼容性
系统需求描述：
系统必须能够兼容所需的实用软件，例如网络浏览器、办公软件和媒体播放器。
实用软件必须能够满足系统的功能需求。
可追踪性：
实用软件需求与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于需要特定实用软件的应用程序）

51. 系统需求名称： 数据库管理系统版本和补丁
系统需求描述：
系统必须能够在兼容的数据库管理系统版本上运行。
系统必须安装所有必需的数据库管理系统补丁。
可追踪性：
数据库管理系统需求与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于需要数据库的应用程序）

52. 系统需求名称： 其他软件需求
系统需求描述：
系统可能需要其他软件，例如反病毒软件、防火墙和开发工具。
其他软件必须满足系统的安全性和开发需求。
可追踪性：
其他软件需求与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于需要特定软件的应用程序）

53.系统需求名称： 网络连接
系统需求描述：
系统必须能够连接到网络以访问资源和服务。
系统必须能够满足网络连接的性能、可靠性和安全性需求。
可追踪性：
计算机通信需求与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于需要网络连接的应用程序）

54. 系统需求名称： 网络带宽
系统需求描述：
系统必须能够满足系统数据传输速率需求。
网络带宽必须能够支持系统的网络流量，包括数据传输、文件下载和视频流。
可追踪性：
系统数据传输速率需求与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于需要高数据传输速率的应用程序）

55. 系统需求名称： 开发团队人员配置
系统需求描述：
开发团队必须具备必要的技能和经验来开发和维护系统。
开发团队必须配备足够的人员来完成项目。

可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
开发团队人员

56. 系统需求名称： 培训计划
系统需求描述：
必须为用户和维护人员提供有关如何使用和维护系统的培训。
培训计划必须涵盖系统的功能、操作和故障排除。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
培训需求
开发团队人员需求

57. 系统需求名称： 后期支持计划
系统需求描述：
必须制定后勤支持计划来确保系统的运行和维护。
后勤支持计划必须涵盖备件、维修和技术支持。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
后勤需求

6 尚未解决的问题

如需要，可说明软件需求中的尚未解决的遗留问题。
无

7 注解

本章应包含有助于理解本文档的一般信息(例如背景信息、词汇表、原理)。本章应包含为理解本文档需要的术语和定义，所有缩略语和它们在文档中的含义的字母序列表。

背景信息：我们小组设计的是一个购物系统，目的是为了提供用户在线购物服务的平台，让用户可以方便地浏览和购买商品，提高用户的购物便利性和体验。

词汇表：
商品：指可供用户购买的物品或服务，如衣服、电子产品等。商品的种类多样，包括衣服、电子产品、食品等，质量和价格因商品种类而异，直接影响用户的购物体验和满意度。

购物车：指用户在购物过程中选择的商品的临时存储区域，购物车允许用户方便地管理和查看已选商品，并提供了一种灵活的方式来调整购物清单，例如添加、删除或修改商品数量。

订单：指用户确认购买商品后生成的购买记录，包括商品信息、价格、数量等。

用户：指使用购物系统进行购买操作或者是售卖操作的个体，可以是商家或用户。用户的个人信息、购买行为和偏好对于购物系统的个性化推荐、营销活动和用户管理具有重要意义。

库存管理：购物系统中管理商品库存数量和状态的过程。有效的库存管理可以避免缺货和过量库存的问题，提高库存周转率和资金利用效率。

退款与售后服务：购物系统中用户申请退货退款或需要售后服务的过程。良好的退款政策和售后服务可以增强用户的购物信任感和满意度，提高用户的复购率和口碑推广。

原理：购物系统的原理涵盖了系统的基本功能和核心流程，下面是购物系统一般原理的详细说明：

用户注册与认证：

用户可以通过注册账号的方式成为购物系统的用户，注册过程通常包括填写个人信息、设置登录密码等步骤。注册完成后，用户可以登录系统，开始浏览商品和进行购买操作。

浏览和搜索商品：

用户可以通过购物系统的界面浏览和搜索系统中的各类商品。商品通常分为不同的类别和标签，方便用户按需浏览和筛选，同时系统也提供了搜索功能，用户可以通过关键词搜索商品，以快速找到所需商品。

选择商品和加入购物车：

用户在浏览商品过程中可以选择感兴趣的商品，并将其加入购物车。购物车是用户暂存已选商品的地方，用户可以在购物车中查看、修改和管理已选商品，也可以选择商品的数量、颜色、尺码等选项，并在加入购物车后对商品进行编辑和调整。

提交订单和支付：

当用户确认购买商品后，可以将购物车中的商品提交为订单。订单包括了商品信息、价格、数量等详细信息。支付完成后，系统生成订单支付凭证，并向用户发送订单确认信息。

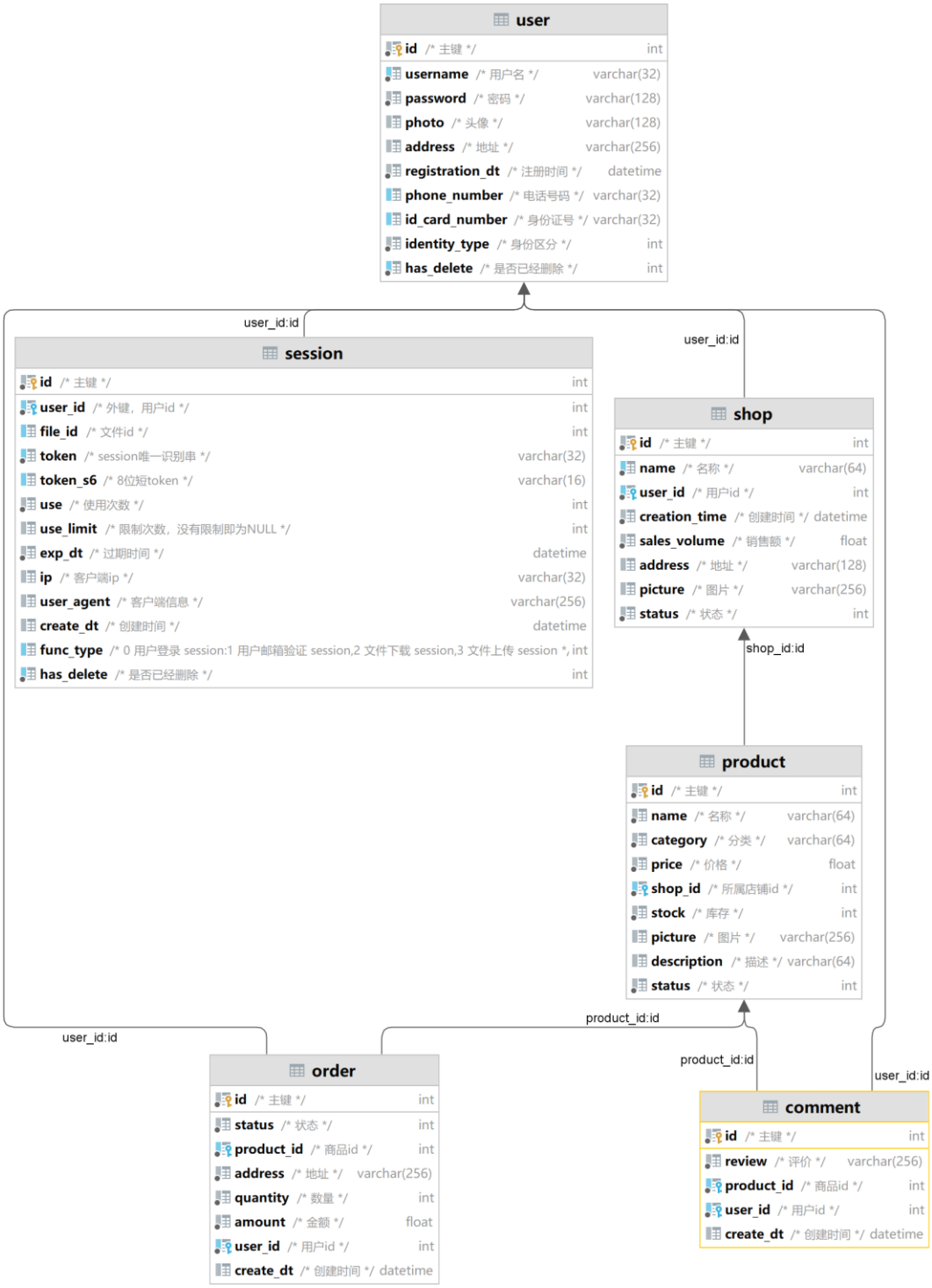
订单处理和交付：

商家收到用户的订单后，开始订单处理流程。订单处理包括库存检查、订单确认、商品打包等环节。商家将已处理的订单商品发运给用户，并提供相应的物流信息，以便用户跟踪订单状态。用户收到商品后进行验收，如有问题可以进行退换货或售后服务。

附录

附录可用来提供那些为便于文档维护而单独出版的信息(例如图表、分类数据)。为便于处理，附录可单独装订成册。附录应按字母顺序(A，B 等)编排。

A. UML 模型


user
id /* 主键 */ int
username /* 用户名 */ varchar(32)
password /* 密码 */ varchar(128)
photo /* 头像 */ varchar(128)
address /* 地址 */ varchar(256)
registration_dt /* 注册时间 */ datetime
phone_number /* 电话号码 */ varchar(32)
id_card_number /* 身份证号 */ varchar(32)
identity_type /* 身份区分 */ int
has_delete /* 是否已经删除 */ int
user_id:id
session
id /* 主键 */ int
user_id /* 外键，用户id */ int
file_id /* 文件id */ int
token /* session唯一识别串 */ varchar(32)
token_s6 /* 8位短token */ varchar(16)
use /* 使用次数 */ int
use_limit /* 限制次数，没有限制即为NULL */ int
exp_dt /* 过期时间 */ datetime
ip /* 客户端ip */ varchar(32)
user_agent /* 客户端信息 */ varchar(256)
create_dt /* 创建时间 */ datetime
func_type /* 0 用户登录 session:1 用户邮箱验证 session,2 文件下载 session,3 文件上传 session */, int
has_delete /* 是否已经删除 */ int
user_id:id
shop
id /* 主键 */ int
name /* 名称 */ varchar(64)
user_id /* 用户id */ int
creation_time /* 创建时间 */ datetime
sales_volume /* 销售额 */ float
address /* 地址 */ varchar(128)
picture /* 图片 */ varchar(256)
status /* 状态 */ int
shop_id:id
product
id /* 主键 */ int
name /* 名称 */ varchar(64)
category /* 分类 */ varchar(64)
price /* 价格 */ float
shop_id /* 所属店铺id */ int
stock /* 库存 */ int
picture /* 图片 */ varchar(256)
description /* 描述 */ varchar(64)
status /* 状态 */ int
product_id:id
user_id:id
order
id /* 主键 */ int
status /* 状态 */ int
product_id /* 商品id */ int
address /* 地址 */ varchar(256)
quantity /* 数量 */ int
amount /* 金额 */ float
user_id /* 用户id */ int
create_dt /* 创建时间 */ datetime
product_id:id
user_id:id
comment
id /* 主键 */ int
review /* 评价 */ varchar(256)
product_id /* 商品id */ int
user_id /* 用户id */ int
create_dt /* 创建时间 */ datetime